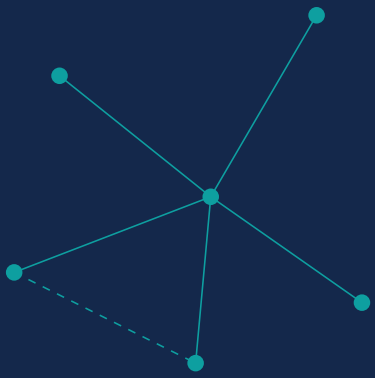


NETZWERK VERSTEHEN

Band 1

GRUNDLAGEN DER NETZWERKTECHNIK

Ein verständlicher Einstieg in die Welt der Computernetzwerke

Eugen Becker

Netzwerk verstehen, Band 1
Grundlagen der Netzwerktechnik

Autor: Eugen Becker

Erste Ausgabe

Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Die Verwendung der Inhalte außerhalb der gesetzlichen Grenzen bedarf der Zustimmung des Autors.

Die Angaben in diesem Buch wurden sorgfältig geprüft. Netzwerkgeräte, Betriebssysteme und Normen entwickeln sich weiter. Prüfe bei Konfigurationsfragen immer die Dokumentation deines Herstellers oder Betriebssystems.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort **1**

1 Was ist ein Computernetzwerk? **2**

1.1 Ein Netzwerk im Alltag 2
1.2 Was ein Netzwerk ausmacht 2
1.3 Warum wir Netzwerke brauchen 3
1.4 Client und Server 3
1.5 Peer-to-Peer-Netzwerke 4
1.6 Die Kommunikation zwischen zwei Computern 5

2 Arten von Netzwerken **6**

2.1 Die Größe als Ordnungsprinzip 6
2.2 PAN: das persönliche Netz 7
2.3 LAN: das lokale Netz 7
2.4 WLAN: das drahtlose lokale Netz 7
2.5 MAN: das städtische Netz 8
2.6 WAN: das weitreichende Netz 8
2.7 Internet, Intranet und Extranet 8
2.8 Typische Beispiele im Vergleich 9
2.9 Das Heimnetzwerk 9

3 Netzwerkkomponenten **12**

3.1 Netzwerkkarte (NIC) 12
3.2 Switch 12
3.3 Router 13
3.4 Modem 13
3.5 Access Point 14
3.6 Repeater 15
3.7 Firewall 15
3.8 Server 15
3.9 Patchpanel 16
3.10 Netzwerkschrank 16

4 Übertragungsmedien . . . 19
4.1 Kupferkabel und elektrische Signale . . . 19
4.2 Twisted Pair: verdrillte Adernpaare . . . 19
4.3 UTP und STP: mit oder ohne Schirm . . . 20
4.4 Die Kabelkategorien: Cat 5e bis Cat 8 . . . 20
4.5 Glasfaserkabel: Licht statt Strom . . . 21
4.6 Singlemode und Multimode . . . 22
4.7 WLAN und Funkübertragung . . . 22
4.8 Geschwindigkeit und Reichweite im Vergleich . . . 23
4.9 Vor- und Nachteile im Überblick . . . 23

5 Netzwerk-Topologien . . . 25
5.1 Die Bus-Topologie . . . 25
5.2 Die Ring-Topologie . . . 25
5.3 Die Stern-Topologie . . . 26
5.4 Die Baum-Topologie . . . 26
5.5 Die Mesh-Topologie . . . 26
5.6 Der Vergleich der Topologien . . . 27
5.7 Ein modernes Unternehmensnetz . . . 27

6 Das OSI-Referenzmodell . . . 29
6.1 Warum es ein Referenzmodell gibt . . . 29
6.2 Die sieben Schichten im Überblick . . . 29
6.3 Die Aufgaben der einzelnen Schichten . . . 30
6.3.1 Schicht 1: Bitübertragung . . . 30
6.3.2 Schicht 2: Sicherung . . . 30
6.3.3 Schicht 3: Vermittlung . . . 31
6.3.4 Schicht 4: Transport . . . 31
6.3.5 Schicht 5: Sitzung . . . 31
6.3.6 Schicht 6: Darstellung . . . 31
6.3.7 Schicht 7: Anwendung . . . 32
6.4 Kapselung und Entkapselung . . . 32
6.5 Zusammenspiel der Schichten an einem Beispiel . . . 33

7 Das TCP/IP-Modell . . . 34
7.1 Entstehung und Bedeutung . . . 34
7.2 Die vier Schichten . . . 34
7.2.1 Netzzugangsschicht . . . 34
7.2.2 Internetschicht . . . 35
7.2.3 Transportschicht . . . 35
7.2.4 Anwendungsschicht . . . 36
7.3 Unterschiede zwischen OSI und TCP/IP . . . 36

8 Wie werden Daten übertragen? . . . 38

8.1 Bits und Bytes . . . 38
8.2 Daten in Pakete aufteilen . . . 38
8.3 Frames, Pakete und Segmente . . . 39
8.4 Absender und Empfänger . . . 40
8.5 Übertragung über mehrere Netzwerkkomponenten . . . 40
8.6 Zusammensetzen beim Empfänger . . . 41

9 Ethernet und MAC-Adressen . . . 42
9.1 Was ist Ethernet? . . . 42
9.2 Die MAC-Adresse . . . 42
9.3 Unicast, Multicast und Broadcast . . . 43
9.4 Der Ethernet-Frame . . . 44
9.5 Vollduplex und Halbduplex . . . 44

10 Erste praktische Netzwerkübungen . . . 46
10.1 Windows . . . 46
10.1.1 ipconfig . . . 46
10.1.2 ping . . . 47
10.1.3 tracert . . . 47
10.1.4 nslookup . . . 48
10.1.5 arp -a . . . 48
10.1.6 hostname . . . 48
10.1.7 getmac . . . 49
10.2 Linux . . . 49
10.2.1 ip addr . . . 49
10.2.2 ip route . . . 50
10.2.3 ping . . . 50
10.2.4 traceroute . . . 50
10.2.5 nslookup . . . 51
10.2.6 ss . . . 51
10.2.7 ip neigh . . . 52

11 Netzwerkprobleme verstehen . . . 53
11.1 Keine Netzwerkverbindung . . . 53
11.2 Kabelprobleme . . . 53
11.3 Falsche Netzwerkkonfiguration . . . 54
11.4 Probleme mit dem Router . . . 54
11.5 DNS-Probleme als Einführung . . . 54
11.6 WLAN-Probleme . . . 55
11.7 Systematisches Troubleshooting . . . 55
11.8 Beispiel einer Fehlersuche . . . 55

12 Zusammenfassung und Wissensüberprüfung . . . 58
12.1 Zusammenfassung . . . 58

12.2 Wichtigste Fachbegriffe . . . 59
12.3 Multiple-Choice-Fragen . . . 59
12.4 Offene Verständnisfragen . . . 60
12.5 Praktische Aufgaben . . . 60
12.6 Musterlösungen . . . 60
12.6.1 Multiple-Choice . . . 60
12.6.2 Offene Verständnisfragen . . . 61
12.6.3 Praktische Aufgaben . . . 61

Glossar . . . 63

Abkürzungsverzeichnis . . . 66

Übersicht wichtiger IEEE-Standards . . . 68

Weiterführende Lernressourcen . . . 69

Literatur- und Quellenverzeichnis . . . 70

Vorwort

Schön, dass du dieses Buch aufgeschlagen hast. Vielleicht hast du gerade eine Umschulung begonnen, bist Auszubildender im Bereich Systemintegration oder interessierst dich einfach dafür, wie Computer miteinander sprechen. Dann bist du hier richtig. Du brauchst dafür keine Vorkenntnisse. Wenn du weißt, wie man einen Computer einschaltet und eine Webseite öffnet, reicht das als Startpunkt.

Netzwerktechnik begegnet uns ständig, auch wenn wir es selten bemerken. Wenn du eine Nachricht verschickst, ein Video streamst oder am Bankautomaten Geld abhebst, laufen im Hintergrund Vorgänge ab, die ohne Netzwerke nicht möglich wären. In Unternehmen, Schulen und Behörden sorgt ein funktionierendes Netzwerk dafür, dass Mitarbeiter auf Dateien zugreifen, drucken und zusammenarbeiten können. Fällt es aus, steht oft der gesamte Betrieb still. Wer Netzwerke versteht, kann solche Störungen schneller finden und beheben.

Dieses Buch verfolgt ein einfaches Ziel. Du sollst nach dem Lesen die grundlegenden Zusammenhänge verstehen und nicht nur Begriffe auswendig gelernt haben. Warum braucht man einen Switch und zusätzlich einen Router? Was passiert mit einer Datei, bevor sie den Weg durch das Kabel findet? Warum kann ein Computer eine Nachricht an alle anderen im Netz schicken, und was bedeutet das für die Leistung? Fragen wie diese stehen im Mittelpunkt.

Die Kapitel bauen aufeinander auf. Am Anfang steht der Gedanke, was ein Netzwerk überhaupt ist. Danach lernst du die Arten von Netzwerken und die Geräte kennen, aus denen sie bestehen. Die Kapitel über das OSI-Modell und das TCP/IP-Modell erklären das Ordnungssystem, das hinter allem steckt. Später folgen praktische Übungen mit Befehlen, mit denen du an deinem eigenen Rechner nachsehen kannst, wie dein Netzwerk aufgebaut ist.

So nutzt du das Buch am besten. Lies die Kapitel in der angegebenen Reihenfolge, auch wenn manche Abschnitte einfach wirken. Schau dir die Grafiken genau an, denn viele Zusammenhänge zeigen sie klarer als jeder Text. Und probiere die Übungen am eigenen Computer aus, sobald du sie erreichst. Netzwerktechnik lernt man am besten durch Ausprobieren.

Wenn etwas unklar bleibt, lies den Abschnitt noch einmal. Es ist kein Zeichen von Schwäche, wenn ein Begriff beim ersten Mal nicht sitzt. Die Technik ist logisch aufgebaut, und mit jedem Kapitel wird es leichter.

Viel Erfolg beim Lesen, Eugen Becker

KAPITEL 1

Was ist ein Computernetzwerk?

1.1 Ein Netzwerk im Alltag

Stell dir ein Büro ohne Telefon, Post und Besprechungen vor. Jeder Mitarbeiter hat einen Schreibtisch, einen Stift und ein Notizbuch, aber Informationen kommen nur zustande, wenn jemand persönlich zum anderen läuft. Das funktioniert eine Weile, wird aber schnell mühsam, sobald mehr als eine Handvoll Leute beteiligt ist. Erst wenn es Leitungen für Nachrichten gibt, feste Regeln, wer wem was schickt, und Ablagen, auf die alle zugreifen dürfen, wird aus der Ansammlung von Einzelnen ein Team.

Computer stehen vor demselben Problem. Ein einzelner Rechner kann viel, aber er ist ein Inselbewohner. Sobald er Daten von einem anderen Rechner haben möchte, einen Drucker nutzen soll oder ins Internet muss, braucht er eine Verbindung und vor allem eine Vereinbarung darüber, wie die Nachrichten aussehen. Genau das ist ein Computernetzwerk.

1.2 Was ein Netzwerk ausmacht

Ein Computernetzwerk ist eine Gruppe von Geräten, die über Leitungen oder Funk miteinander verbunden sind und Daten austauschen können. Diese Geräte nennt man Knoten oder Teilnehmer. Dazu gehören nicht nur Computer, sondern auch Smartphones, Drucker, Fernseher, Kameras und viele weitere Geräte.

Die Definition enthält zwei Bausteine. Der erste ist die physische Verbindung, also das Kabel oder die Funkverbindung, über die Signale laufen. Der zweite ist mindestens genauso wichtig, nämlich die Regeln für die Kommunikation. Zwei Geräte können nur dann sinnvoll miteinander sprechen, wenn sie dieselbe Sprache verwenden. Diese Sprache nennt man Protokoll. Ein Protokoll legt fest, wie eine Nachricht aufgebaut ist, wer anfängt zu senden, wie der Empfang bestätigt wird und was bei einem Fehler passiert.

> **Merke**
>
> Ein Netzwerk besteht aus Geräten, einer Verbindung zwischen ihnen und gemeinsamen Regeln. Fehlt eines dieser drei Elemente, kommt keine Kommunikation

zustande.

1.3 Warum wir Netzwerke brauchen

Netzwerke lösen im Wesentlichen zwei Aufgaben. Die erste ist das Teilen von Ressourcen. Ein Drucker, der an einem einzigen Rechner hängt, nützt nur diesem Rechner. Hängt er im Netzwerk, können alle Geräte darauf drucken. Dasselbe gilt für Festplatten, Programme, Datenbanken oder eine Internetverbindung. Eine einzige teure Ressource lässt sich so von vielen nutzen.

Die zweite Aufgabe ist der Austausch von Daten. Eine Datei, die du am Laptop bearbeitest, soll auf dem Rechner deiner Kollegin landen. Ein Messwert aus einer Maschine soll am Leitstand erscheinen. Ein Kundenauftrag aus dem Onlineshop soll im Lager ankommen. Ohne Netzwerk müsste man solche Daten auf einen USB-Stick kopieren und von Hand weitertragen. Das funktioniert einmal, aber nicht im Arbeitsalltag mit Hunderten Vorgängen am Tag.

1.4 Client und Server

In den meisten Netzwerken gibt es eine Rollenverteilung. Ein Server ist ein Gerät, das Dienste bereitstellt. Er wartet darauf, dass andere Geräte Anfragen stellen, und antwortet darauf. Ein Client ist ein Gerät, das solche Dienste nutzt. Er stellt Anfragen. Ein Webserver liefert Seiten aus, ein Dateiserver speichert Dokumente, ein Mailserver nimmt Nachrichten an und verteilt sie weiter.

Die Rollen sind nicht an bestimmte Hardware gebunden. Ein leistungsstarker Rechner kann Server sein, während derselbe Rechner an anderer Stelle als Client arbeitet. Entscheidend ist, welche Rolle er in einer bestimmten Kommunikation spielt.

Das Client-Server-Modell hat einen großen Vorteil. Daten liegen zentral, sind leichter zu sichern und lassen sich einheitlich verwalten. Der Nachteil liegt in der Abhängigkeit. Fällt der Server aus, können die Clients ihre Dienste nicht mehr nutzen. Deshalb setzen Unternehmen auf Serverräume mit Ersatzstromversorgung und regelmäßige Datensicherungen.

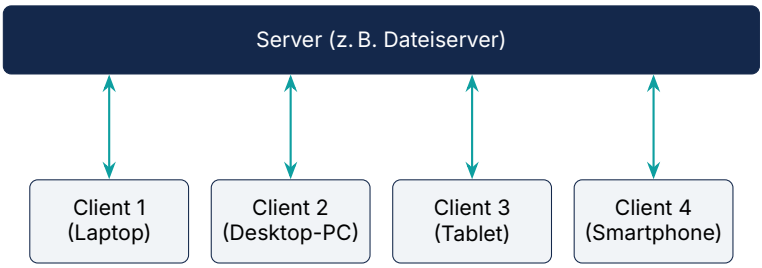


Abbildung 1.1. Client-Server-Modell: Alle Clients fragen beim zentralen Server nach Diensten oder Dateien. Die Clients untereinander sprechen nicht direkt, sondern über den Server. Schematische Darstellung.

1.5 Peer-to-Peer-Netzwerke

Im Peer-to-Peer-Modell, kurz P2P, gibt es keine feste Rollenverteilung. Jedes Gerät ist gleichzeitig Anbieter und Nutzer. Es kann Dateien bereitstellen und zugleich welche von anderen abrufen. Ein Beispiel aus dem Alltag sind kleine Heimnetze, in denen mehrere Rechner ihre Ordner gegenseitig freigeben. Auch viele Tauschbörsen und Messenger-Funktionen wie die Übertragung zwischen zwei Smartphones arbeiten nach diesem Prinzip.

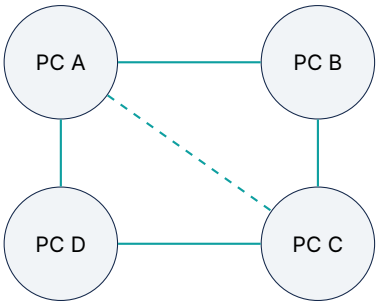


Abbildung 1.2. Peer-to-Peer-Modell: Jeder Rechner kann mit jedem anderen direkt Daten austauschen. Die gestrichelte Linie zeigt eine zusätzliche direkte Verbindung. Schematische Darstellung.

Der Vorteil des P2P-Modells liegt in seiner Unabhängigkeit von einem zentralen Punkt. Fällt ein Gerät aus, arbeiten die übrigen weiter. Allerdings ist die Verwaltung schwieriger. Niemand sorgt automatisch für Datensicherung, Berechtigungen oder Ordnung. In Unternehmen ist das Client-Server-Modell deshalb die Regel, während P2P eher in kleinen

Umgebungen oder bei bestimmten Anwendungen anzutreffen ist.

1.6 Die Kommunikation zwischen zwei Computern

Schauen wir uns einen einfachen Fall an. Ein Computer soll eine Datei an einen zweiten Computer schicken. Die Datei liegt auf der Festplatte als Folge von Nullen und Einsen. Der sendende Rechner kann sie nicht einfach als Ganzes durch das Kabel schieben. Stattdessen wird sie in kleinere Stücke zerlegt, jedes Stück bekommt Angaben zu Absender und Empfänger, und alle Stücke werden nacheinander gesendet. Der empfangende Rechner setzt sie wieder zusammen.

Diesen Vorgang behandeln wir in den späteren Kapiteln ausführlich. Hier reicht zunächst das Grundprinzip: Daten werden verpackt, verschickt, ausgepackt und geprüft. Jeder Schritt folgt festen Regeln, und genau diese Regeln machen aus zwei losen Geräten ein funktionierendes Netzwerk.

Im Alltag

Wenn du eine Nachricht an einen Freund schickst, passiert Ähnliches. Dein Text wird in Pakete zerlegt, mit Adressen versehen und über viele Zwischenstationen geschickt. Am Ziel werden die Teile wieder zusammengefügt, und dein Freund sieht den vollständigen Text. Du merkst davon nichts, weil alle Schritte in Sekundenbruchteilen ablaufen.

Kontrollfragen

1. Nenne die drei Bestandteile, die laut Definition zu einem Netzwerk gehören.
2. Erkläre in eigenen Worten, warum ein Drucker im Netzwerk nützlicher ist als ein Drucker an einem einzelnen Rechner.
3. Ordne folgende Geräte den Rollen Client oder Server zu: Webserver, Smartphone, Dateiserver, Laptop im Homeoffice.
4. Worin unterscheidet sich das P2P-Modell vom Client-Server-Modell bei der Datenverwaltung?

KAPITEL 2

Arten von Netzwerken

Netzwerke unterscheiden sich vor allem nach ihrer Ausdehnung. Ein Netz, das nur einen Schreibtisch umfasst, ist etwas völlig anderes als ein Netz, das ganze Länder miteinander verbindet. Die Begriffe, die in der Fachwelt dafür üblich sind, stammen aus dem Englischen. Sie sind zunächst ungewohnt, lassen sich aber schnell merken, wenn man ihre Bedeutung kennt.

Dieses Kapitel stellt die wichtigsten Netzwerkarten vor. Wir gehen dabei von klein nach groß vor und achten darauf, welche Eigenschaften sich mit der Größe ändern.

2.1 Die Größe als Ordnungsprinzip

Grob lässt sich sagen, dass mit wachsender Ausdehnung auch die Anforderungen wachsen. Ein Netz im Wohnzimmer braucht keine Spezialkabel und kein eigenes Personal. Ein Netz über mehrere Städte braucht dagegen Leitungen, die vom Telekommunikationsanbieter bereitgestellt werden, und jemanden, der die Technik rund um die Uhr überwacht. Die Art des Netzes bestimmt also auch Kosten, Technik und Verantwortlichkeiten.



Abbildung 2.1. Größenvergleich der Netzwerktypen. Jeder innere Bereich liegt im äußeren. PAN bezeichnet die kleinste Ausdehnung, WAN die größte. Schematische Darstellung, die Maßstäbe sind nicht exakt.

2.2 PAN: das persönliche Netz

Ein PAN, kurz für Personal Area Network, verbindet Geräte in unmittelbarer Nähe einer Person. Typische Beispiele sind die Verbindung zwischen Smartphone und Kopfhörern, zwischen Smartwatch und Handy oder zwischen Tastatur und Tablet. Die Reichweite beträgt meist nur wenige Meter. Als Technik kommt meist Bluetooth zum Einsatz.

Ein PAN ist klein, aber nicht unwichtig. Es zeigt, dass ein Netzwerk nicht immer aus Kabeln und Servern bestehen muss. Es genügt, dass zwei Geräte Daten austauschen und sich auf gemeinsame Regeln einigen.

2.3 LAN: das lokale Netz

Das LAN, Local Area Network, ist das Netzwerk, mit dem du in einem Unternehmen, einer Schule oder einem Haus am meisten zu tun hast. Es umfasst ein Gebäude oder ein abgegrenztes Gelände und gehört einer einzigen Organisation. Die Geräte sind über eigene Kabel oder Funk verbunden, und der Betreiber bestimmt selbst, welche Geräte beteiligt sind und wer darauf zugreifen darf.

Ein LAN zeichnet sich durch hohe Geschwindigkeit und geringe Verzögerung aus. Weil die Entfernungen kurz sind, lassen sich Daten zuverlässig und schnell übertragen. In Büros laufen auf dieser Basis Dateifreigaben, Druckdienste, Anwendungen und Telefonie.

2.4 WLAN: das drahtlose lokale Netz

WLAN steht für Wireless Local Area Network und beschreibt ein LAN, bei dem die Verbindung per Funk erfolgt. Die Geräte kommunizieren über Funkwellen mit einem zentralen Sender, dem Access Point, der an das kabelgebundene Netz angeschlossen ist. Die bekannteste Familie dieses Standards trägt die Bezeichnung IEEE 802.11. Der Name WLAN ist im Alltag für fast alles gebräuchlich, was drahtlos im Haus funkt.

Der Vorteil liegt auf der Hand. Laptops, Smartphones und Tablets lassen sich ohne Kabel nutzen. Der Nachteil ist, dass Funk empfindlicher ist. Wände, Geräte, Nachbarnetze und Störquellen beeinflussen die Verbindung. Die Geschwindigkeit schwankt deshalb stärker als bei einem Kabel, und die Sicherheit muss bewusst eingerichtet werden. Ein offenes WLAN ohne Verschlüsselung lädt jeden ein, mitzulesen.

2.5 MAN: das städtische Netz

Ein MAN, Metropolitan Area Network, erstreckt sich über eine Stadt oder eine größere Region. Es verbindet mehrere LANs miteinander, etwa die Verwaltungsgebäude einer Kommune, Schulen und Bibliotheken, oder die Filialen eines Unternehmens innerhalb einer Stadt. Die Verbindungen laufen meist über Glasfaser, die einem Netzbetreiber gehört oder von ihm gemietet wird.

Die Grenze zwischen MAN und WAN ist fließend. Entscheidend ist, dass ein MAN eine geografisch begrenzte, städtische Ausdehnung hat und häufig von einem Betreiber für mehrere Kunden gemeinsam genutzt wird.

2.6 WAN: das weitreichende Netz

Das WAN, Wide Area Network, überbrückt große Entfernungen. Es verbindet Standorte in verschiedenen Städten, Ländern oder Kontinenten. Typisch sind Firmennetze, die Niederlassungen in Deutschland, Österreich und den Niederlanden miteinander verbinden. Die Strecken laufen über Leitungen großer Telekommunikationsunternehmen, oft als Glasfaser über den Meeresboden oder über Satellitenverbindungen.

Ein WAN ist deutlich komplexer und teurer als ein LAN. Die Übertragung braucht mehr Zeit, weil Signale größere Strecken zurücklegen. Außerdem müssen Netzbetreiber dafür sorgen, dass die Verbindung stabil bleibt, auch wenn ein Leitungsabschnitt ausfällt.

2.7 Internet, Intranet und Extranet

Das Internet ist das größte bekannte Netzwerk. Es ist kein einzelnes Netz, sondern ein Verbund zehntausender eigenständiger Netze, die sich auf gemeinsame Protokolle geeinigt haben. Jeder Betreiber verwaltet sein eigenes Netz, aber alle sprechen dieselbe Sprache. Dadurch kann ein Rechner in Ansbach eine Webseite auf einem Server in Japan abrufen.

Ein Intranet ist ein internes Netz einer Organisation, das die Technik des Internets nutzt, aber nur für eigene Mitarbeiter zugänglich ist. Interne Webseiten, Wissensdatenbanken oder Formulare liegen dort. Ein Extranet öffnet einen Teil dieses internen Netzes für ausgewählte externe Partner, etwa Lieferanten oder Kunden. Der Zugang ist dabei streng kontrolliert, meist mit Anmeldung und festen Berechtigungen.

2.8 Typische Beispiele im Vergleich

Die folgende Tabelle fasst die Netztypen zusammen. Die Angaben sind als grobe Orientierung gedacht, denn in der Praxis gibt es viele Übergänge.

Netztyp	Reichweite	Typisches Beispiel
PAN	wenige Meter	Kopfhörer am Smartphone
LAN	Gebäude, Gelände	Büronetz mit Dateiservern und Druckern
WLAN	Wohnung, Haus, Büro	Laptop im Wohnzimmer über Funk
MAN	Stadt, Region	Verbindung der Schulen einer Kommune
WAN	Länder, Kontinente	Firmennetz mit Standorten in mehreren Ländern
Internet	weltweit	Abruf einer Webseite aus dem Ausland
Intranet	Organisation	internes Wiki eines Unternehmens
Extranet	Organisation und Partner	Bestellportal für Lieferanten

Tabelle 2.1. Übersicht der Netzwerkarten nach Reichweite und Beispiel.

2.9 Das Heimnetzwerk

Viele Netzwerke, mit denen du zuerst in Berührung kommst, sind Heimnetzwerke. Sie sind im Kern ein kleines LAN, oft ergänzt durch WLAN. Die folgende Grafik zeigt einen typischen Aufbau. Die einzelnen Geräte wie Router, Switch oder Access Point erklären wir im nächsten Kapitel genauer. Zunächst geht es um das Gesamtbild.

Dieses Muster findest du in fast jeder Wohnung. Entscheidend ist die Trennung zwischen dem Heimnetz und dem Internet. Alles, was im Haus geschieht, läuft innerhalb des LAN. Erst am Router wechselt der Datenverkehr in das Netz des Anbieters.

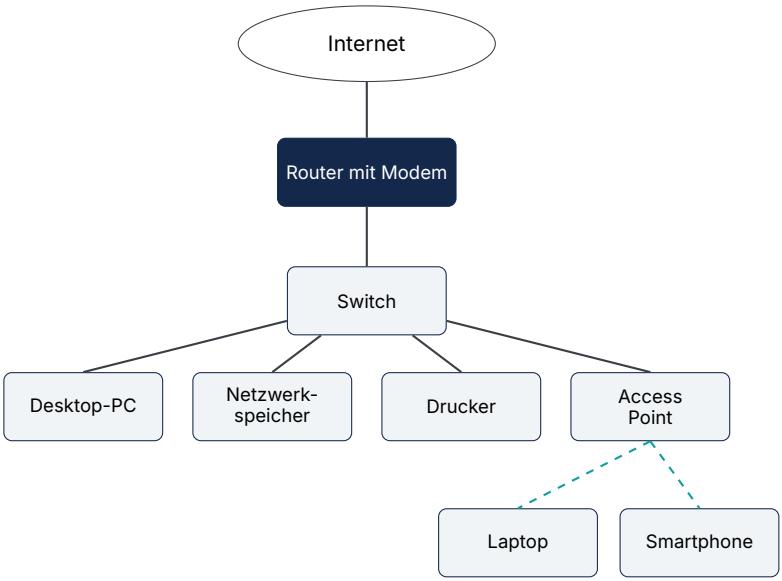


Abbildung 2.2. Schematischer Aufbau eines Heimnetzwerks. Durchgezogene Linien sind Kabelverbindungen, gestrichelte Linien stehen für Funk. Der Router verbindet das Heimnetz mit dem Internet, der Switch verteilt die Verbindung im Haus, der Access Point versorgt Smartphone und Laptop drahtlos.

Im Alltag

Wenn du in deinem Wohnzimmer einen Film vom Netzwerkspeicher streamst, während dein Smartphone im Schlafzimmer über WLAN eine Webseite lädt, passiert vieles gleichzeitig. Die Daten bleiben im LAN, bis die Webseite von außen kommt. Der Film liegt bereits im Haus, deshalb ruckelt er nicht, selbst wenn die Internetleitung gerade langsam ist.

Kontrollfragen

1. Ordne folgende Beispiele einem Netztyp zu: Verbindung zwischen Kopfhörer und Handy, Filialen einer Bank in einer Stadt, Firmennetz mit Standorten in Spanien und Japan.
2. Was ist der Unterschied zwischen einem Intranet und einem Extranet?

3. Warum ist die Verschlüsselung bei einem WLAN wichtiger als bei einem Kabelnetz?
4. Beschreibe in eigenen Worten, welche Geräte in einem Heimnetz vorkommen und welche Aufgabe das Internet dabei hat.

KAPITEL 3

Netzwerkkomponenten

Ein Netzwerk besteht aus vielen kleinen Bausteinen, die jeweils eine klar umrissene Aufgabe übernehmen. Wer die Bausteine einzeln versteht, kann auch das Zusammenspiel nachvollziehen. Dieses Kapitel stellt die wichtigsten Komponenten vor. Für jede beantworten wir dieselben Fragen: Was ist das, welche Aufgabe hat es, wie arbeitet es grundsätzlich, wo kommt es zum Einsatz und wie sieht ein Beispiel aus.

Vorab eine Hilfe zum Verständnis. Viele Geräte sehen von außen ähnlich aus, sind sich innerlich aber sehr unterschiedlich. Ein Switch und ein Router stehen oft nebeneinander im Schrank, erfüllen aber völlig verschiedene Aufgaben. Die Unterschiede werden deutlich, sobald man auf die Frage schaut, was das Gerät mit den Daten macht.

3.1 Netzwerkkarte (NIC)

Was ist das? Die Netzwerkkarte, auf Englisch Network Interface Card und deshalb meist als NIC abgekürzt, ist die Schnittstelle zwischen einem Gerät und dem Netzwerk. Sie steckt im Computer, ist oft direkt auf dem Mainboard integriert, oder hängt als USB-Adapter am Gerät.

Aufgabe und Funktionsweise: Die NIC wandelt die Daten des Computers in Signale um, die über Kabel oder Funk übertragen werden können, und umgekehrt. Jede NIC besitzt eine eindeutige Hardware-Adresse, die MAC-Adresse. Diese Adresse erklären wir in Kapitel 8 und 9 genauer. Wichtig ist hier nur: Ohne NIC kann ein Gerät nicht am Netzwerk teilnehmen.

Einsatz und Beispiel: Fast jedes Gerät mit Netzwerkfähigkeit besitzt mindestens eine NIC. Dein Laptop hat oft zwei, eine für Kabel und eine für WLAN. Wenn ein Laptop im Büro plötzlich kein Netz mehr hat, lohnt sich der Blick in die Geräteverwaltung. Dort siehst du, ob die Karte erkannt und aktiviert ist.

3.2 Switch

Was ist das? Ein Switch ist ein Verteiler, der mehrere Geräte innerhalb eines Netzes miteinander verbindet. Er hat eine Reihe von Anschlüssen, sogenannte Ports, an die

Kabel von Computern, Druckern oder anderen Switches gesteckt werden.

Aufgabe und Funktionsweise: Der Switch schaut sich jede eingehende Nachricht an und liest die Zieladresse aus, also die MAC-Adresse des Empfängers. Er merkt sich, welches Gerät hinter welchem Port sitzt, und leitet die Nachricht nur an diesen Port weiter. Anfangs weiß er es nicht und sendet die Nachricht an alle Ports, doch sobald ein Gerät antwortet, lernt er seine Position. Diese gespeicherte Zuordnung heißt MAC-Tabelle. Dadurch bleibt der übrige Verkehr von den anderen Geräten getrennt, was Geschwindigkeit und Ordnung bringt.

Einsatz und Beispiel: In einem Büro hängen oft mehrere Switches in Reihe oder in einer Baumstruktur, und jeder Arbeitsplatz hängt an einem Port. Ein Switch arbeitet innerhalb eines Netzes und kennt die Grenzen zu anderen Netzen nicht. Diese Grenzen zieht der Router.

3.3 Router

Was ist das? Ein Router verbindet mehrere Netze miteinander. Er ist das Gerät, das ein Heimnetz mit dem Internet verbindet oder eine Außenstelle mit der Zentrale.

Aufgabe und Funktionsweise: Der Router prüft jede Nachricht darauf, in welches Netz sie gehört, und wählt anhand dieser Information den besten Weg. Dafür nutzt er Netzadressen, die im Kapitel über das TCP/IP-Modell eine Rolle spielen und in Band 2 ausführlich behandelt werden. Der Router entscheidet also nicht nur, an welchen Anschluss eine Nachricht geht, sondern in welches Netz sie überhaupt darf. Er trennt Netze voneinander und sorgt dafür, dass Daten nur dort ankommen, wo sie hingehören.

Einsatz und Beispiel: Im Heimnetz steckt der Router meist hinter dem Modem und stellt die Verbindung zum Internet her. Viele Geräte für den Hausgebrauch sind Kombigeräte, bei denen Router, Switch, WLAN und Modem in einem Gehäuse stecken. Technisch sind es trotzdem unterschiedliche Aufgaben, die nur in einem Kasten vereint sind.

3.4 Modem

Was ist das? Das Modem, eine Abkürzung für Modulator-Demodulator, wandelt Signale um. Es verbindet das Heimnetz mit der Leitung des Anbieters. Diese Leitung kann Kupfer sein, etwa bei DSL, oder Koaxialkabel beim Kabelanschluss, oder Glasfaser.

Aufgabe und Funktionsweise: Die Telefonleitung oder das Kabel transportiert Signale in einer Form, die für das lokale Netzwerk nicht direkt verständlich ist. Das Modem übersetzt diese Signale in digitale Daten und umgekehrt. Es arbeitet also an der Grenze zwis-

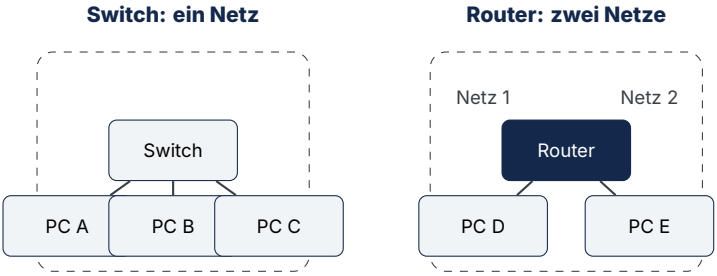


Abbildung 3.1. Switch und Router im Vergleich. Der Switch verbindet Geräte innerhalb eines Netzes. Der Router trennt Netze voneinander und verbindet sie. Die gestrichelten Rahmen markieren die Netze. Schematische Darstellung.

chen dem Netz des Anbieters und dem eigenen Netz.

Einsatz und Beispiel: Früher stand ein separates Modem neben dem Router. Heute sind viele Geräte kombiniert. Bei Glasfaseranschlüssen übernimmt oft ein Gerät des Anbieters, das sogenannte ONT, diese Umwandlung. Die Aufgabe bleibt dieselbe, nur die Hardware ändert sich.

3.5 Access Point

Was ist das? Ein Access Point ist ein Funksender, der Geräte drahtlos mit dem kabelgebundenen Netz verbindet. Er ist die Stelle, an der WLAN und Kabelnetz aufeinandertreffen.

Aufgabe und Funktionsweise: Der Access Point empfängt Funksignale von Laptops, Smartphones und anderen Geräten und gibt die Daten über ein Kabel an den Switch oder Router weiter. In die Gegenrichtung macht er es genauso. Er regelt dabei auch die Verschlüsselung und die Anmeldung, damit nur berechtigte Geräte teilnehmen können. Eine Verbindung über einen Access Point gehört zur Ebene des LAN, nicht zu den Netzen dazwischen.

Einsatz und Beispiel: In größeren Gebäuden verteilt man mehrere Access Points, damit der Empfang überall stabil ist. Sie werden meist an der Decke montiert. Die Geräte wechseln beim Bewegen durch das Gebäude automatisch zum nächsten Access Point, ohne dass die Verbindung abbricht.

3.6 Repeater

Was ist das? Ein Repeater verstärkt ein Funksignal, damit es eine größere Strecke überbrücken kann. Er ist ein einfaches Gerät, das in der Praxis oft unterschätzt wird.

Aufgabe und Funktionsweise: Der Repeater empfängt das Signal, verstärkt es und sendet es erneut aus. Er versorgt damit Bereiche, die vom Router zu weit entfernt sind oder hinter dicken Wänden liegen. Ein Repeater ist allerdings nicht dasselbe wie ein Access Point. Er stellt keine eigene Verbindung zum Kabelnetz her, sondern kopiert das Signal nur. Weil er auf demselben Funkkanal empfängt und sendet, sinkt die verfügbare Datenrate oft deutlich.

Einsatz und Beispiel: Ein Repeater ist eine Notlösung, wenn ein Kabel nicht verlegt werden kann. Bessere Ergebnisse liefert in den meisten Fällen ein Access Point, der per Kabel angebunden ist. Im Keller eines Hauses mit dicken Betonwänden kann ein Repeater trotzdem hilfreich sein, solange man die geringere Geschwindigkeit akzeptiert.

3.7 Firewall

Was ist das? Eine Firewall kontrolliert den Datenverkehr zwischen Netzen. Sie entscheidet, welche Nachrichten durchgelassen werden und welche nicht. Der Name stammt aus dem Bauwesen, wo eine Brandschutzwand ein Feuer am Übergreifen hindert.

Aufgabe und Funktionsweise: Die Firewall arbeitet mit Regeln. Diese Regeln legen fest, welcher Verkehr erlaubt ist, etwa Webzugriffe auf bestimmte Server, und welcher nicht. Moderne Firewalls betrachten nicht nur die Adressen, sondern auch den Inhalt und den Zusammenhang zwischen den Nachrichten. So erkennen sie Verbindungen, die gar nicht erst aufgebaut werden sollten.

Einsatz und Beispiel: Viele Router enthalten eine einfache Firewall, die unerwünschte Anfragen aus dem Internet blockiert. Unternehmen setzen eigenständige Firewalls ein, die den Übergang vom internen Netz zum Internet und oft auch zwischen Abteilungen überwachen. Eine Firewall ersetzt keine Sorgfalt im Umgang mit Passwörtern oder Updates, sie ist eine Schutzschicht unter mehreren.

3.8 Server

Was ist das? Ein Server ist ein Gerät oder ein Programm, das Dienste für andere bereitstellt. Das Wort beschreibt also in erster Linie die Rolle. Ein Server kann eine spezielle Maschine im Serverraum sein, aber auch ein gewöhnlicher Rechner mit einer Serversoft-

ware.

Aufgabe und Funktionsweise: Ein Server wartet auf Anfragen, verarbeitet sie und sendet eine Antwort zurück. Typische Dienste sind Dateiablagen, Webseiten, E-Mail, Datenbanken oder die Anmeldung von Benutzern. Server sind oft für den Dauerbetrieb ausgelegt. Sie besitzen redundante Netzteile, mehrere Festplatten und eine Leistung, die viele Clients gleichzeitig bedienen kann.

Einsatz und Beispiel: Im Büro könnte ein Server die gemeinsamen Ordner enthalten, auf die alle Mitarbeiter zugreifen. Die Anmeldung am Computer, die Verwaltung der Benutzerkonten und die Druckerfreigabe laufen oft ebenfalls über einen Server. Wenn du später im Praktikum oder in der Ausbildung mit Serverrollen arbeitest, wirst du sehen, wie stark der Alltag eines Netzwerks von solchen Diensten abhängt.

3.9 Patchpanel

Was ist das? Ein Patchpanel ist eine Platte mit vielen Anschlussbuchsen, an der die fest verlegten Kabel des Gebäudes enden. Es sorgt für Ordnung im Netzwerkschrank.

Aufgabe und Funktionsweise: Die Kabel, die durch Wände und Decken verlegt wurden, sind dauerhaft installiert. Sie sollen nicht bei jeder Änderung neu gezogen werden. Stattdessen enden sie im Patchpanel, und kurze Verbindungskabel, sogenannte Patchkabel, stecken dann Switch und Anschlussdose beziehungsweise Server miteinander. Ändert sich etwas, steckt man nur das kurze Kabel um.

Einsatz und Beispiel: Ein Patchpanel ist eine Ebene-1-Komponente, es leitet Signale nur weiter und verarbeitet sie nicht. Ein Techniker sieht auf einen Blick, welche Dose im Büro zu welchem Port am Switch gehört, wenn die Beschriftung stimmt. Beschriftung ist deshalb nicht Nebensache, sondern gehört zu einer sauberen Installation.

3.10 Netzwerkschrank

Was ist das? Ein Netzwerkschrank ist ein Gehäuse, in dem Switches, Router, Patchpanels, Server und Stromverteiler montiert werden. Meist handelt es sich um einen 19-Zoll-Schrank, in dem die Geräte in ein Standardraster eingeschoben werden.

Aufgabe und Funktionsweise: Der Schrank bündelt die zentrale Technik eines Gebäudes an einer Stelle. Die Höhe der Geräte wird in Höheneinheiten gemessen, abgekürzt HE. Eine Höheneinheit entspricht 44,45 Millimetern. Ein 42-HE-Schrank bietet also Platz für viele Geräte übereinander. Damit die Technik nicht überhitzt, sorgen Lüfter und eine durchdachte Luftführung für Kühlung. Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung hält

die Geräte bei einem Stromausfall für eine gewisse Zeit am Laufen.

Einsatz und Beispiel: In einem Büro mit vielen Arbeitsplätzen steht der Schrank meist in einem abgeschlossenen Raum. Von dort führen Kabel zu allen Etagen. Die folgende Grafik zeigt schematisch, wie die Komponenten übereinander angeordnet sein können.

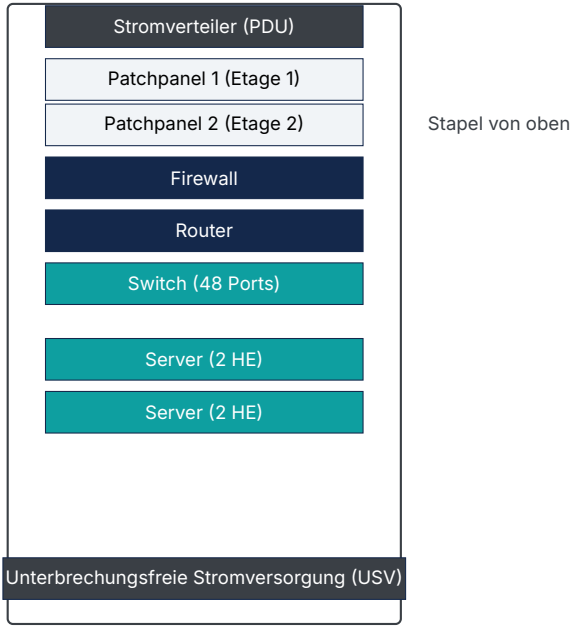


Abbildung 3.2. Schematische Anordnung in einem 19-Zoll-Netzwerkschrank. Die Reihenfolge ist ein Beispiel. In der Praxis richtet sie sich nach Platzbedarf, Wartung und Kabelwegen.

Merke

Switch, Router, Access Point und Firewall haben dieselbe Grundaufgabe, nämlich Daten weiterzuleiten oder zu prüfen. Ihr Unterschied liegt darin, auf welcher Ebene sie arbeiten und welche Informationen sie dafür auswerten. Diese Unterscheidung ist die wichtigste Brücke zum OSI-Modell im nächsten Teil des Buchs.

Kontrollfragen

1. Welche Aufgabe hat die Netzwerkkarte, und warum kann ein Gerät ohne sie nicht im Netzwerk arbeiten?
2. Erkläre, warum ein Switch nicht einfach jede Nachricht an alle Ports sendet, sobald die MAC-Tabelle gefüllt ist.
3. Worin unterscheidet sich ein Repeater von einem Access Point?
4. Was bedeutet die Angabe 2 HE bei einem Server im Netzwerkschrank?
5. Warum sind Patchpanels hilfreich, auch wenn sie selbst keine Daten verarbeiten?

KAPITEL 4

Übertragungsmedien

Bisher haben wir Netzwerke als Geräte betrachtet, die miteinander reden. Doch Geräte reden nicht einfach in die Luft. Jede Nachricht braucht einen Weg, und dieser Weg ist das Übertragungsmedium. Es kann ein Kupferkabel sein, eine Glasfaser oder ein Funksignal. Die Wahl des Mediums bestimmt, wie schnell Daten fließen, wie weit sie kommen und wie gut sie gegen Störungen geschützt sind.

Man kann sich das wie den Unterschied zwischen einem Feldweg, einer Landstraße und einer Autobahn vorstellen. Alle drei führen von A nach B, aber sie unterscheiden sich in Breite, Tempo und Anschaffungskosten. Ähnlich verhält es sich mit den Medien in einem Netzwerk. In diesem Kapitel lernst du die wichtigsten kennen und erfährst, wann man welches einsetzt.

4.1 Kupferkabel und elektrische Signale

Kupferkabel übertragen Daten als elektrische Spannungsänderungen. Am Sender wird eine Spannung erzeugt, die sich im Takt der Daten verändert, am Empfänger wird diese Änderung wieder gelesen. Kupfer leitet Strom gut, deshalb eignet es sich für diesen Zweck. Ein Problem bleibt allerdings: Jede Leitung, die elektrische Signale führt, kann andere Leitungen in der Nähe beeinflussen und selbst von fremden Feldern gestört werden. Motoren, Leuchtstoffröhren und Stromkabel sind typische Störquellen.

Damit die Signale auch in der Praxis zuverlässig ankommen, werden Netzwerkkabel konstruiert. Der wichtigste Trick dabei ist die Verdrillung.

4.2 Twisted Pair: verdrillte Adernpaare

Ein gängiges Netzwerkkabel enthält acht Einzeladern. Sie sind zu vier Paaren verdrillt, also paarweise umeinander gewickelt. Der Name Twisted Pair bedeutet genau das: verdrehte Paare. Die Verdrillung sorgt dafür, dass sich die Störungen, die auf beide Adern einwirken, gegenseitig weitgehend aufheben. Außerdem verringert sie das sogenannte Übersprechen, bei dem ein Signal von einem Paar in ein benachbartes Paar übergeht.

Die Stecker an beiden Enden heißen RJ45. Die Belegung der acht Adern ist festgelegt.

Wer ein Kabel selbst auflegt, muss sich an eine der beiden Normbelegungen T568A oder T568B halten, sonst funktioniert die Verbindung nicht.

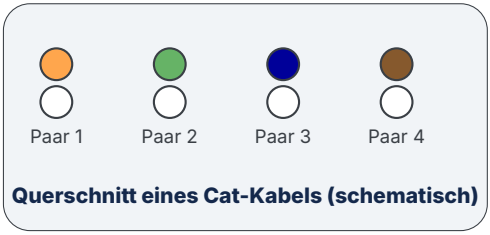


Abbildung 4.1. Vier verdrillte Adernpaare im Querschnitt. Jedes Paar besteht aus zwei Einzeladern, die sich umeinander winden. Die Farben sind vereinfacht dargestellt. Schematische Darstellung, nicht maßstabsgetreu.

4.3 UTP und STP: mit oder ohne Schirm

Man unterscheidet zwei Bauformen. Bei UTP, Unshielded Twisted Pair, sind die Adernpaare ohne zusätzlichen Schirm gebaut. UTP ist günstig, leicht zu verlegen und in Büros weit verbreitet. Bei STP, Shielded Twisted Pair, umgibt eine metallische Folie oder ein Geflecht die Paare. Der Schirm hält Störungen von außen ab und ist besonders in Umgebungen mit vielen Störquellen sinnvoll, etwa in Fertigungshallen oder neben Stromschienen. Der Schirm muss allerdings an beiden Enden ordnungsgemäß geerdet werden, sonst kann er selbst Probleme verursachen.

4.4 Die Kabelkategorien: Cat 5e bis Cat 8

Im Alltag begegnen dir Bezeichnungen wie Cat 5e, Cat 6 oder Cat 6a. Diese Kategorien beschreiben, welche Leistung ein Kabelsystem bei bestimmten Frequenzen erreichen soll. Sie ergeben sich aus Normen, vor allem der internationalen Norm ISO/IEC 11801 und der nordamerikanischen Norm ANSI/TIA-568. Je höher die Kategorie, desto größer ist die nutzbare Frequenz und damit in der Regel die mögliche Datenrate.

Die folgende Tabelle gibt einen groben Überblick. Die Werte gelten jeweils für Kupferverkabelung nach den Normen und setzen eine fachgerechte Installation voraus.

Für den Alltag gilt eine einfache Regel: Für ein normales Büro reicht Cat 6a, wenn man auf 10 Gbit/s setzt, und Cat 5e oder Cat 6 genügen oft für 1 Gbit/s. Entscheidend ist aber nicht nur das Kabel, sondern auch die Qualität der Stecker, Dosen und Patchkabel. Eine

Kategorie	Bandbreite	Typische Reichweite
Cat 5e	100 MHz, bis 1 Gbit/s	100 m
Cat 6	250 MHz, bis 1 Gbit/s	100 m
Cat 6	250 MHz, bis 10 Gbit/s	55 m
Cat 6a	500 MHz, bis 10 Gbit/s	100 m
Cat 7	600 MHz, bis 10 Gbit/s	100 m
Cat 8	2000 MHz, bis 25/40 Gbit/s	30 m

Tabelle 4.1. Kupferkategorien im Überblick. Cat 7 ist in der ISO-Norm beschrieben, in Nordamerika aber nicht als Standard anerkannt. Cat 8 ist für kurze Strecken im Rechenzentrum gedacht.

Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied.

4.5 Glasfaserkabel: Licht statt Strom

Glasfaser überträgt Daten nicht als Strom, sondern als Licht. Ein Lichtimpuls steht für eine Eins, die Abwesenheit des Lichts für eine Null. Der Faserkern besteht aus extrem reinem Glas oder Kunststoff und ist von einer Schicht mit geringerer Brechzahl, dem Mantel, umgeben. Das Licht wird durch Totalreflexion an dieser Grenze im Kern geführt. Dadurch geht fast nichts verloren, und das Signal bleibt auch über lange Strecken klar.

Der größte Vorteil liegt darin, dass Glasfaser nicht mit elektrischen Feldern stört und von ihnen nicht gestört wird. Sie eignet sich deshalb für lange Strecken, für Gebäude mit starken Störquellen und für Verbindungen zwischen Gebäuden, die über Stromleitungen nicht sicher gekoppelt werden sollen. Der Nachteil sind Anschaffung und Verarbeitung. Glasfaser ist in der Regel teurer, und die Enden müssen mit besonderer Sorgfalt konfektioniert werden, damit das Licht nicht an den Übergängen verloren geht.

4.6 Singlemode und Multimode

Glasfaser gibt es in zwei Grundtypen, die sich im Durchmesser des Kerns unterscheiden. Singlemode-Fasern haben einen sehr dünnen Kern von etwa 9 Mikrometern. Das Licht läuft fast geradlinig durch die Faser, und es gibt nur einen Ausbreitungsweg. Dadurch sind die Signale über viele Kilometer nutzbar. Als Lichtquelle dient meist ein Laser. Singlemode ist die Wahl für Verbindungen zwischen Städten oder zwischen Gebäuden auf einem großen Gelände.

Multimode-Fasern haben einen wesentlich dickeren Kern, meist 50 oder 62,5 Mikrometer. Das Licht kann dort auf mehreren Wegen laufen, was zu sogenannter Modendispersion führt. Diese Laufzeitunterschiede begrenzen die Entfernung. Je nach Faserklasse und Übertragungsgeschwindigkeit sind meist einige hundert Meter möglich. Multimode ist deshalb typisch für Verbindungen innerhalb eines Gebäudes oder im Serverraum, und die Lichtquellen sind günstiger, meist LED oder VCSEL.

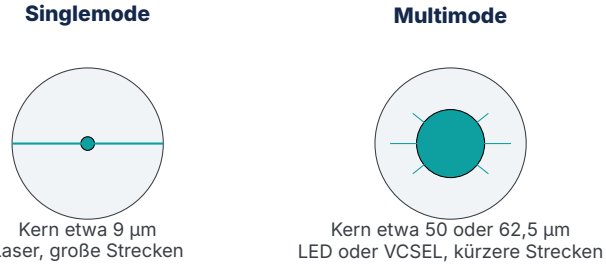


Abbildung 4.2. Schnitt durch Singlemode- und Multimode-Faser. Der Mantel ist als grauer Ring dargestellt, der Lichtweg im Kern türkis. Schematische Darstellung, die Größenverhältnisse sind vereinfacht.

4.7 WLAN und Funkübertragung

Funk braucht kein Kabel. Die Daten werden auf elektromagnetische Wellen aufmoduliert und vom Empfänger wieder herausgelesen. WLAN arbeitet vor allem in den Frequenzbändern um 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz. Je höher die Frequenz, desto mehr Daten lassen sich pro Zeit übertragen, desto schwächer dringt das Signal aber durch Wände und Decken.

Funk teilt sich den Raum mit allen anderen Geräten, die Funk senden. Nachbarnetze, Mikrowellen und Bluetooth können sich gegenseitig stören. Außerdem gilt beim Funk eine Eigenheit, die beim Kabel nicht vorkommt: Alle Geräte im selben Kanal hören mit,

und sie müssen sich abstimmen, wann sie senden dürfen. Deshalb sind Funknetze in der Praxis langsamer als ihr Nennwert, und die tatsächliche Geschwindigkeit schwankt.

4.8 Geschwindigkeit und Reichweite im Vergleich

Die folgende Tabelle zeigt die Medien nebeneinander. Die Angaben sind grobe Richtwerte.

Medium	Reichweite	Typische Stärke
Kupfer, UTP	bis etwa 100 m	günstig, einfach zu verlegen
Kupfer, STP	bis etwa 100 m	gut gegen Störungen geschützt
Glasfaser Multimode	einige hundert m	hohe Datenraten im Gebäude
Glasfaser Singlemode	viele km	große Entfernungen
WLAN	Wohnung bis Gelände	keine Kabel, flexibel

Tabelle 4.2. Übertragungsmedien im Vergleich. Die Angaben beziehen sich auf typische Einsatzfälle und ersetzen kein Datenblatt.

4.9 Vor- und Nachteile im Überblick

Kein Medium ist in jedem Fall das beste. Für ein Büro bleibt Kupfer mit UTP die häufigste Wahl, weil es günstig und gut beherrschbar ist. Zwischen Gebäuden oder im Serverraum mit hohen Datenraten kommt oft Glasfaser zum Einsatz. Funk ergänzt das Kabel dort, wo Anschlüsse fehlen oder Geräte mobil sind, etwa Laptops, Smartphones und Tablets. In der Regel setzen Unternehmen alle drei Medien gemeinsam ein, jeweils dort, wo sie ihre Stärken ausspielen können.

Merke

Kupfer überträgt Strom, Glasfaser überträgt Licht und Funk überträgt elektromagnetische Wellen. Die Wahl des Mediums bestimmt Reichweite, Geschwindigkeit und Störanfälligkeit.

Kontrollfragen

1. Warum sind die Adernpaare in einem Netzwerkkabel verdrillt?
2. Worin unterscheiden sich UTP und STP, und wann würdest du STP wählen?
3. Du sollst ein Gebäude mit 10 Gbit/s versorgen. Welche Kabelkategorie wäre sinnvoll, und welche Reichweite hast du zu beachten?
4. Nenne zwei Gründe, warum Singlemode-Fasern für lange Strecken geeignet sind.
5. Warum leidet WLAN unter Störungen stärker als ein Kabelnetz?

KAPITEL 5

Netzwerk-Topologien

Wenn Geräte in einem Netzwerk miteinander verbunden sind, stellt sich eine Frage, die auf den ersten Blick einfach klingt: Wie sind sie angeordnet? Die Antwort heißt Topologie. Sie beschreibt die Struktur des Netzes, also welche Geräte mit welchen anderen direkt verbunden sind. Die Topologie hat großen Einfluss auf Kosten, Ausfallsicherheit, Erweiterbarkeit und Fehlersuche.

Die Topologie ist dabei von der Frage zu trennen, wie die Daten verteilt werden. Eine Topologie beschreibt die Verkabelung, das Verfahren beschreibt das Verhalten. Im Alltag vermischen sich beide Ebenen oft, deshalb lohnt es sich, sie gedanklich auseinanderzuhalten.

5.1 Die Bus-Topologie

Bei der Bus-Topologie hängen alle Geräte an einer einzigen gemeinsamen Leitung. Jedes Gerät sendet auf diese Leitung, und alle anderen empfangen mit. Die Leitung endet an beiden Seiten mit einem Abschlusswiderstand, dem Terminator, der die Signale am Ende verschluckt und so Reflexionen verhindert.

Der Vorteil ist der geringe Materialaufwand. Der Nachteil ist, dass die Leitung ein gemeinsamer Engpass ist. Wenn zwei Geräte gleichzeitig senden, kommt es zu einer Kollision, und beide Nachrichten werden unlesbar. Außerdem führt ein Defekt an einer Stelle der Leitung dazu, dass das ganze Netz ausfällt. Die Bus-Topologie war in frühen Ethernet-Netzen mit Koaxialkabel verbreitet, heute spielt sie im Alltag kaum noch eine Rolle.

5.2 Die Ring-Topologie

Bei der Ring-Topologie ist jedes Gerät mit genau zwei Nachbarn verbunden, und die Verbindungen bilden einen geschlossenen Kreis. Die Daten laufen in einer festen Richtung von Station zu Station. Jede Station prüft, ob die Nachricht für sie bestimmt ist, und reicht sie andernfalls weiter.

Klassische Ringnetze wie Token Ring nach IEEE 802.5 verwendeten ein Token, also eine Art Sendeerlaubnis, die reihum weitergegeben wurde. Nur wer das Token hatte, durfte

senden. Das machte den Zugriff planbar, sorgte aber dafür, dass der Ausfall einer Station den Ring unterbrechen konnte. Modernere Ringe arbeiten mit zwei gegenläufigen Verbindungen, damit der Ausfall einer Strecke abgefangen werden kann. Im heutigen Ethernet-Alltag spielt der physische Ring kaum noch eine Rolle.

5.3 Die Stern-Topologie

Die Stern-Topologie ist heute der Standard. Alle Geräte sind mit einem zentralen Verteiler verbunden, meist einem Switch. Die Daten laufen von einem Gerät zum Switch und von dort zum Ziel. Jede Verbindung ist eine eigene Leitung, und die Geräte stören sich nicht gegenseitig.

Der Vorteil liegt auf der Hand. Fällt ein Kabel aus, ist nur ein einziges Gerät betroffen. Neue Geräte lassen sich einfach anschließen, solange der Switch Ports frei hat. Die Fehlersuche ist übersichtlich, weil man den Weg vom Gerät zum Switch verfolgen kann. Der Nachteil: Der zentrale Switch ist ein Schwachpunkt. Fällt er aus, sind alle angeschlossenen Geräte vom Netz getrennt. Deshalb sichern große Netze den zentralen Punkt oft doppelt ab.

5.4 Die Baum-Topologie

Die Baum-Topologie entsteht, wenn mehrere Sterne hierarchisch miteinander verbunden werden. Ein zentraler Verteiler steht an der Spitze, untergeordnete Switches bilden die Etagen oder Abteilungen, und an den Enden hängen die Arbeitsplätze. Die Struktur gleicht einem Stammbaum, daher der Name.

Diese Form ist in größeren Gebäuden und Unternehmen weit verbreitet. Sie lässt sich gut wachsen, weil man einfach weitere Zweige hinzufügt. Jede Ebene hat ihre Aufgabe. Oben stehen die großen Verteiler mit hoher Leistung, unten die Anschlüsse für die Nutzer. Die Verbindungen zwischen den Ebenen sind meist Glasfaser oder schnelle Kupferverbindungen.

5.5 Die Mesh-Topologie

Bei der Mesh-Topologie ist jedes Gerät mit mehreren anderen verbunden. Bei der vollständigen Vermaschung ist jedes Gerät mit jedem anderen direkt verbunden, bei der teilweisen Vermaschung nur mit einigen. Wenn eine Verbindung ausfällt, findet der Verkehr einen anderen Weg.

Die Mesh-Topologie ist sehr ausfallsicher, aber aufwendig. Jede zusätzliche Verbindung kostet Kabel, Ports und Konfiguration, und bei vielen Teilnehmern steigt die Zahl der Verbindungen schnell an. Im Alltag begegnet dir Mesh vor allem in Funknetzen, etwa bei Mesh-WLAN-Systemen im Haus, und im Internet selbst, wo viele Netzbetreiber mehrere Wege zwischen ihren Knoten besitzen.

5.6 Der Vergleich der Topologien

Die folgende Abbildung zeigt die fünf Grundformen nebeneinander. Die Kreise stellen Geräte dar, die Linien sind Verbindungen.

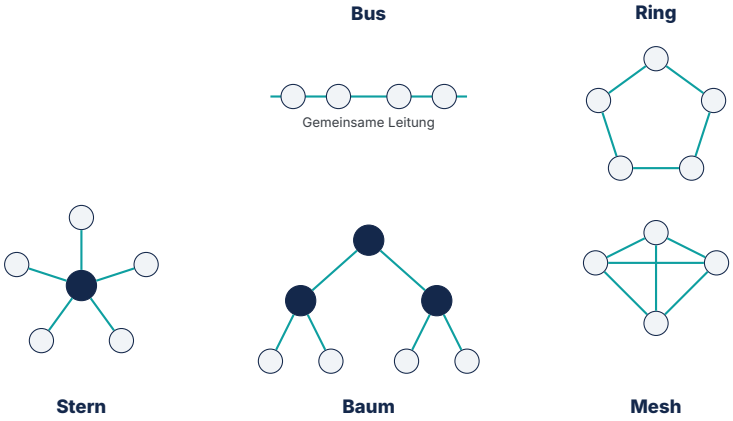


Abbildung 5.1. Die fünf Grundtopologien. Oben in der Mitte die Bus-Topologie, oben rechts die Ring-Topologie, unten links die Stern-Topologie, in der Mitte die Baum-Topologie und unten rechts die Mesh-Topologie. Schematische Darstellung.

5.7 Ein modernes Unternehmensnetz

Ein typisches Bürogebäude kombiniert heute mehrere Topologien. Die Verbindung zwischen den Etagen folgt der Baum-Struktur, auf jeder Etage hängen die Arbeitsplätze sternförmig an einem Switch. Die Verbindung zum Internet ist häufig vermascht abgesichert, damit ein einzelner Leitungsausfall den Betrieb nicht lahmlegt. Die Topologie ist also keine Entscheidung für ein ganzes Netz, sondern für jeden Abschnitt.

Topologie	Stärke	Schwäche
Bus	geringer Materialaufwand	Kollisionen, Ausfall der Leitung
Ring	geordneter Zugriff	Ausfall einer Station stört
Stern	einfache Erweiterung, Fehlersuche	zentraler Verteiler als Schwachpunkt
Baum	skalierbar, hierarchisch	Ausfall eines oberen Knotens trennt Teile ab
Mesh	hohe Ausfallsicherheit	aufwendig und teuer

Tabelle 5.1. Topologien im Vergleich.

Merke

Die Stern-Topologie hat sich durchgesetzt, weil sie einfach zu verwalten und zu erweitern ist. Die Ausfallsicherheit erreicht man durch zusätzliche Verbindungen, nicht durch die Form allein.

Kontrollfragen

1. Warum führt ein Defekt auf der gemeinsamen Leitung im Bus-Netz zum Ausfall des gesamten Netzes?
2. Nenne einen Vorteil und einen Nachteil der Stern-Topologie.
3. Worin unterscheidet sich eine vollständige von einer teilweisen Vermaschung?
4. Welche Topologie würdest du für ein kleines Büro mit zehn Arbeitsplätzen wählen, und warum?

KAPITEL 6

Das OSI-Referenzmodell

Wenn zwei Geräte über ein Netzwerk miteinander sprechen, passiert sehr viel gleichzeitig. Die Signale müssen durch ein Kabel, die Adresse des Empfängers muss gefunden werden, die Daten müssen in Pakete zerlegt und am Ziel wieder zusammengesetzt werden, und das Programm am Ende muss mit den Daten etwas anfangen können. Wer diesen Vorgang als Ganzes betrachtet, sieht schnell den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.

Deshalb hat man den Ablauf in Schichten zerlegt. Jede Schicht übernimmt eine klar umrissene Aufgabe und spricht nur mit den Schichten direkt über und unter ihr. Das erinnert an ein großes Unternehmen. Der Vertrieb muss nicht wissen, wie der Versand die Pakete packt, und der Versand muss nicht wissen, was im Vertrieb verhandelt wurde. Wichtig ist nur, dass die Schnittstellen zwischen den Abteilungen klar geregelt sind.

6.1 Warum es ein Referenzmodell gibt

In den 1970er und frühen 1980er Jahren entwickelte fast jeder Hersteller seine eigene Netzwerktechnik. Geräte verschiedener Hersteller konnten deshalb oft nicht miteinander kommunizieren. Die Internationale Organisation für Normung, kurz ISO, entwickelte daraufhin ein Modell, das die Kommunikation in sieben Schichten gliedert. Es heißt OSI-Referenzmodell, wobei OSI für Open Systems Interconnection steht.

Das OSI-Modell ist ein Referenzmodell. Das bedeutet, dass es eine Denkvorlage liefert und keine fertige Technik vorschreibt. In der Praxis hat sich das TCP/IP-Modell durchgesetzt, das wir im nächsten Kapitel behandeln. Das OSI-Modell bleibt trotzdem unverzichtbar, weil es eine gemeinsame Sprache schafft. Wenn ein Techniker sagt, ein Problem liege auf Schicht 2, weiß jeder Kollege sofort, dass es um Frames und MAC-Adressen geht.

6.2 Die sieben Schichten im Überblick

Die Schichten werden von unten nach oben nummeriert. Schicht 1 ist die physische Schicht, die Schicht 7 steht dem Benutzer am nächsten. Die folgende Abbildung zeigt den Aufbau mit typischen Protokollen auf jeder Ebene.

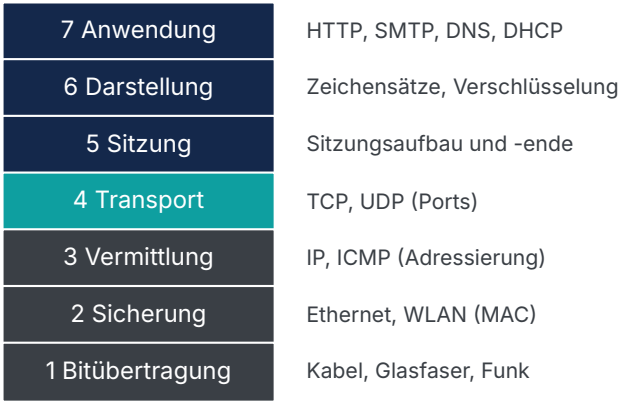


Abbildung 6.1. Die sieben Schichten des OSI-Modells mit typischen Beispielen. Die Zuordnung der Protokolle ist eine Orientierungshilfe, in der Praxis gibt es Grenzfälle, etwa bei ARP oder TLS. Schematische Darstellung.

Diese Übersicht lässt sich in einem Satz zusammenfassen. Unten geht es darum, wie Bits über ein Medium übertragen werden, in der Mitte, wie die Daten zuverlässig und adressiert ans Ziel kommen, und oben, was die Anwendung mit den Daten macht.

6.3 Die Aufgaben der einzelnen Schichten

6.3.1 Schicht 1: Bitübertragung

Die physische Schicht sorgt dafür, dass Bits überhaupt von einem Gerät zum anderen gelangen. Sie legt fest, welche Spannungen, Lichtpulse oder Funkwellen für eine Eins und eine Null stehen, welche Stecker verwendet werden und wie schnell die Signale übertragen werden. Sie kennt keine Adressen und versteht keine Inhalte. Ein Kabel, eine Steckverbindung oder ein Funksignal gehören zu dieser Schicht. Ein Repeater arbeitet ebenfalls hier, weil er das Signal nur verstärkt und wieder ausstrahlt.

6.3.2 Schicht 2: Sicherung

Die Sicherungsschicht, auch Data Link Layer genannt, sorgt dafür, dass Daten zwischen zwei direkt verbundenen Geräten fehlerfrei ankommen. Sie fasst die Bits zu Rahmen zusammen, die man Frames nennt. Jeder Frame enthält die MAC-Adressen von Ab-

sender und Empfänger, und am Ende steht eine Prüfsumme. Stimmt die Prüfsumme nicht, wird der Frame verworfen. Der Switch arbeitet auf dieser Schicht, weil er anhand der MAC-Adressen entscheidet, an welchen Port er eine Nachricht weitergibt. Ethernet und WLAN gehören ebenfalls hierher.

6.3.3 Schicht 3: Vermittlung

Die Vermittlungsschicht, im OSI-Modell auch Network Layer genannt, kümmert sich darum, wie Daten über mehrere Netze hinweg zum Ziel gelangen. Sie verwendet logische Adressen, bei TCP/IP die IP-Adressen, und wählt anhand dieser Adressen den Weg. Der Router arbeitet auf dieser Schicht. Die Daten werden in Pakete verpackt, die jeweils eine Absender- und eine Zieladresse tragen. Wie IP-Adressen aufgebaut sind, erfährst du in Band 2.

6.3.4 Schicht 4: Transport

Die Transportschicht stellt sicher, dass Daten vollständig und in der richtigen Reihenfolge am Ziel ankommen. Sie zerlegt große Datenmengen in Segmente und nummeriert sie. Außerdem legt sie fest, an welchen Dienst auf dem Zielgerät die Daten gehen. Das geschieht über Ports. Bei TCP wird jede Lieferung bestätigt, und fehlende Teile werden nachgefordert. UDP verzichtet darauf, ist dafür aber schneller. Ports vertiefen wir in Band 3.

6.3.5 Schicht 5: Sitzung

Die Sitzungsschicht steuert den Dialog zwischen zwei Anwendungen. Sie baut eine Verbindung auf, hält sie während des Austauschs offen und beendet sie am Schluss. Sie kann außerdem Kontrollpunkte setzen, damit eine unterbrochene Übertragung an der letzten Stelle wieder aufgenommen werden kann. In der Praxis ist diese Schicht oft nicht eindeutig vom Transport oder der Anwendung getrennt. Das ist einer der Gründe, warum das TCP/IP-Modell sie nicht eigens führt.

6.3.6 Schicht 6: Darstellung

Die Darstellungsschicht sorgt dafür, dass beide Seiten die Daten in derselben Form verstehen. Sie übersetzt zwischen unterschiedlichen Zeichensätzen, wandelt Datenformate um und kann Daten verschlüsseln oder komprimieren. Ein Beispiel ist die Frage, ob ein Text in UTF-8 oder einem älteren Zeichensatz kodiert ist. Wenn beide Seiten das nicht gleich handhaben, erscheinen Umlaute als unlesbare Zeichen.

6.3.7 Schicht 7: Anwendung

Die Anwendungsschicht ist die Schicht, mit der Benutzer und Programme unmittelbar arbeiten. Hier liegen Protokolle wie HTTP für Webseiten, SMTP für den Versand von E-Mails, DNS für die Auflösung von Namen und DHCP für die automatische Vergabe von Adressen. Wichtig ist: Die Anwendungsschicht ist nicht die Anwendung selbst, also nicht der Browser oder das Mailprogramm. Sie ist die Regel, nach der der Browser mit dem Webserver spricht.

> **Merke**
>
> Jede Schicht spricht nur mit ihrem Gegenstück auf dem anderen Gerät und nutzt dafür die Dienste der Schicht darunter. Der Browser auf deinem Rechner unterhält sich also über Schichten hinweg mit dem Webserver, auch wenn er die Details nie sieht.

6.4 Kapselung und Entkapselung

Wie kommt eine Nachricht durch die Schichten? Beim Senden läuft der Vorgang von oben nach unten. Die Anwendung erzeugt Daten, und auf jeder Schicht wird ein zusätzlicher Kopfteil angehängt, der Header. Dieser Vorgang heißt Kapselung. Am Ziel läuft es umgekehrt: Jede Schicht liest ihren Kopfteil aus, entfernt ihn und gibt den Rest nach oben weiter. Das nennt man Entkapselung.

Man kann sich das wie einen Briefumschlag in mehreren Lagen vorstellen. Der Brief steckt in einem Umschlag, der Umschlag in einem Versandkarton, der Karton in einem Paket. Der Empfänger öffnet die Lagen nacheinander, bis er den Brief in der Hand hält.

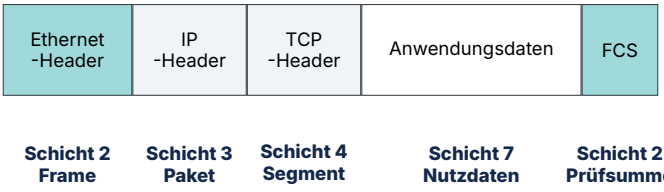


Abbildung 6.2. Aufbau eines Ethernet-Frames mit IP-Paket, TCP-Segment und Anwendungsdaten. Jede Schicht fügt ihren Kopfteil hinzu, die Prüfsumme am Ende gehört zur Sicherungsschicht. Schematische Darstellung, die Größen sind nicht maßstabsgetreu.

Die Abbildung zeigt die Lagen eines Pakets, das im LAN unterwegs ist. Ganz außen steht

der Header der Sicherungsschicht mit den MAC-Adressen, darin folgen die Angaben der Vermittlungsschicht mit den IP-Adressen, dann die Angaben der Transportschicht mit den Ports und ganz innen die eigentlichen Daten. Auf dem nächsten Teil der Strecke, etwa beim Router, wird der äußerste Rahmen entfernt und durch einen neuen ersetzt. Die inneren Lagen bleiben dabei meist erhalten.

6.5 Zusammenspiel der Schichten an einem Beispiel

Nehmen wir an, du öffnest eine Webseite im Browser. Die Anwendungsschicht erzeugt eine HTTP-Anfrage, in der steht, welche Seite du möchtest. Die Transportschicht verpackt diese Anfrage in ein TCP-Segment und gibt den Zielport 443 an, der für verschlüsselte Webverbindungen üblich ist. Die Vermittlungsschicht setzt die IP-Adresse des Servers ins Paket. Die Sicherungsschicht umschließt das Paket mit einem Frame, der die MAC-Adresse des nächsten Geräts auf dem Weg enthält, meist des Routers. Die Bitübertragung schickt schließlich Signale durch das Kabel. Beim Server laufen dieselben Schritte rückwärts.

Im Alltag

Auch wenn du nur eine Webseite aufrufst, arbeiten alle sieben Schichten zusammen. Fällt eine davon aus, merkst du es als Fehlermeldung im Browser, obwohl das Problem vielleicht ganz unten bei einem lockeren Kabel liegt. Genau deshalb hilft das Schichtmodell bei der Fehlersuche: Man prüft von unten nach oben, welche Ebene funktioniert.

Kontrollfragen

1. Nenne die sieben Schichten des OSI-Modells in der richtigen Reihenfolge von unten nach oben.
2. Auf welcher Schicht arbeitet ein Switch, und auf welcher ein Router? Begründe kurz.
3. Welche Aufgabe hat die Transportschicht, und wodurch unterscheiden sich TCP und UDP?
4. Erkläre den Unterschied zwischen Kapselung und Entkapselung mit eigenen Worten.
5. Warum ist es hilfreich, bei einer Störung von unten nach oben vorzugehen?

KAPITEL 7

Das TCP/IP-Modell

Das OSI-Modell ist sauber durchdacht, aber in der Praxis wurde es von einer anderen Architektur verdrängt. Das Internet, wie wir es heute kennen, beruht auf dem TCP/IP-Modell. Es ist älter als die OSI-Vorlage im engeren Sinn und hat sich durch Anwendung und Erfahrung durchgesetzt. Wer im Alltag mit Netzwerken arbeitet, begegnet deshalb häufiger den Begriffen dieses Modells.

7.1 Entstehung und Bedeutung

Die Wurzeln reichen bis in die späten 1960er Jahre zurück, als das amerikanische Forschungsnetz ARPANET aufgebaut wurde. Dort entwickelten Forscher Protokolle, um Rechner über unterschiedliche Netze hinweg zu verbinden. Zwei der wichtigsten waren TCP für die zuverlässige Übertragung und IP für die Adressierung und Weiterleitung. Am 1. Januar 1983 stellte das ARPANET vollständig auf dieses Protokollpaar um, was als eigentlicher Geburtstag des heutigen Internets gilt.

Die Standards werden in sogenannten RFC-Dokumenten veröffentlicht. RFC steht für Request for Comments. Die Arbeitsgruppe, die diese Dokumente vorbereitet, heißt IETF. Anders als bei vielen anderen Normen sind die RFCs frei zugänglich, und jeder kann sie lesen. Das hat wesentlich dazu beigetragen, dass sich TCP/IP so breit durchgesetzt hat.

7.2 Die vier Schichten

Das TCP/IP-Modell gliedert die Kommunikation in vier Schichten. Es fasst einige Schichten des OSI-Modells zusammen und lässt andere getrennt. Die Abbildung zeigt die Zuordnung der Schichten und typische Protokolle.

7.2.1 Netzzugangsschicht

Die Netzzugangsschicht regelt, wie ein Gerät auf das physische Netz zugreift. Sie umfasst die Übertragung der Bits und die Aufteilung in Frames, also das, was im OSI-Modell die Schichten 1 und 2 leisten. Ethernet, WLAN nach IEEE 802.11 und die Verbindung über ein Kabel zum Anbieter gehören hierher. Hier wird auch die MAC-Adresse verwendet.

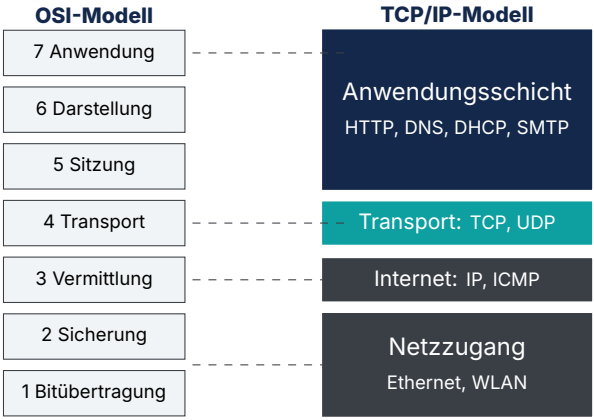


Abbildung 7.1. Gegenüberstellung von OSI- und TCP/IP-Modell. Die Netzzugangsschicht entspricht den Schichten 1 und 2, die Internetschicht der Schicht 3, die Transportschicht der Schicht 4 und die Anwendungsschicht den Schichten 5 bis 7. Schematische Darstellung.

7.2.2 Internetschicht

Die Internetschicht sorgt dafür, dass Pakete über Netzgrenzen hinweg zum Ziel finden. Das wichtigste Protokoll ist IP. Es verwendet IP-Adressen und entscheidet, welchen Weg ein Paket nimmt. Der Router arbeitet auf dieser Schicht. Daneben gibt es ICMP, das Fehlermeldungen und Diagnosen überträgt. Den Befehl ping, den du in Kapitel 10 kennenlernst, nutzt ICMP.

7.2.3 Transportschicht

Die Transportschicht entspricht im Wesentlichen der Schicht 4 des OSI-Modells. Hier werden die Daten in Segmente zerlegt, und es wird festgelegt, ob die Übertragung abgesichert ist. TCP baut eine Verbindung auf, bestätigt den Empfang und fordert verlorene Teile nach. UDP verzichtet auf diese Sicherungen und eignet sich deshalb für Anwendungen, bei denen Tempo wichtiger ist als jedes einzelne Paket, etwa bei Sprach- oder Videoübertragungen. Über Ports wird der richtige Dienst angesprochen.

7.2.4 Anwendungsschicht

Die Anwendungsschicht fasst im TCP/IP-Modell die Schichten 5, 6 und 7 des OSI-Modells zusammen. Hier liegen die Protokolle, mit denen Programme miteinander sprechen, etwa HTTP und HTTPS für Webseiten, SMTP und IMAP für E-Mails, DNS für die Umwandlung von Namen in Adressen und DHCP für die automatische Vergabe von Netzwerkeinstellungen.

7.3 Unterschiede zwischen OSI und TCP/IP

Die beiden Modelle unterscheiden sich in mehreren Punkten. Das OSI-Modell hat sieben Schichten und ist ein theoretisches Referenzmodell, das vor der breiten Verbreitung des Internets entstanden ist. Das TCP/IP-Modell hat vier Schichten und ist aus einer funktionierenden Technik entstanden. Die Schichten 5 und 6 des OSI-Modells haben im TCP/IP-Modell keine eigenen Entsprechungen, weil ihre Aufgaben entweder in der Anwendung oder im Transport aufgehen. Das OSI-Modell trennt zudem klarer zwischen den Protokollen und den Diensten.

Für die Praxis gilt: Wenn du über Netzwerkprotokolle sprichst, ist TCP/IP meist die Grundlage. Das OSI-Modell hilft dagegen beim Denken und beim Erklären, weil es eine feinere Gliederung bietet. Viele Fachleute verwenden beide Modelle parallel, je nachdem, was sie gerade beschreiben.

Aufgabe	OSI-Schicht	TCP/IP-Schicht
Bits über das Kabel	1	Netzzugang
MAC-Adressen, Frames	2	Netzzugang
IP-Adressen, Routing	3	Internet
Ports, Segmente	4	Transport
Sitzungen, Darstellung	5 und 6	Anwendung
Dienste wie Web und Mail	7	Anwendung

Tabelle 7.1. Zuordnung der Aufgaben zu den Schichten in beiden Modellen.

Merke

Das OSI-Modell hat sieben Schichten und dient der Erklärung. Das TCP/IP-Modell hat vier Schichten und beschreibt die Technik, die im Internet tatsächlich läuft.

Kontrollfragen

1. In welcher Schicht des TCP/IP-Modells liegen IP und ICMP?
2. Welche Schichten des OSI-Modells fasst die Netzzugangsschicht zusammen?
3. Warum wird UDP für Videoübertragungen bevorzugt, obwohl es weniger Sicherungen bietet?
4. Nenne zwei Protokolle, die der Anwendungsschicht zugeordnet werden.
5. Was bedeutet die Abkürzung RFC, und warum sind diese Dokumente für das Internet wichtig?

KAPITEL 8

Wie werden Daten übertragen?

Im letzten Kapitel hast du gesehen, wie die Schichten übereinander aufgebaut sind. Jetzt verfolgen wir den Weg einer einzelnen Nachricht durch das Netz und schauen genauer hin, was dabei mit den Daten passiert. Am Anfang steht eine einfache Frage: Wie kann eine Datei, die aus Millionen Zeichen besteht, durch ein Kabel geschickt werden?

8.1 Bits und Bytes

Computer rechnen und speichern mit zwei Zuständen. Ein Bit ist die kleinste Einheit und kann entweder 0 oder 1 sein. Man kann es sich wie einen Lichtschalter vorstellen, der an oder aus ist. Acht Bits ergeben ein Byte. Mit einem Byte lassen sich 256 verschiedene Werte darstellen, von 0 bis 255. Ein Buchstabe im Text belegt meist ein oder zwei Bytes.

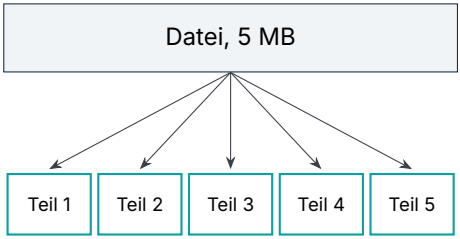
Bei Datenmengen gibt es eine Stolperfalle. Speicher wird oft in Bytes angegeben, Übertragungsraten dagegen in Bit pro Sekunde. Eine Leitung mit 100 Mbit/s schafft also höchstens 12,5 Megabyte pro Sekunde, nicht 100. Außerdem unterscheiden sich Dezimal- und Binärpräfixe: 1 KB sind 1000 Byte, 1 KiB sind 1024 Byte. Wer Geschwindigkeiten vergleicht, sollte daher genau hinschauen, in welcher Einheit eine Angabe gemacht wird.

> **Merke**
>
> Übertragungsraten werden in Bit pro Sekunde gemessen, Speichergrößen in Byte. Ein Byte entspricht acht Bit. Dieser Unterschied führt im Alltag häufig zu Verwirrung.

8.2 Daten in Pakete aufteilen

Eine große Datei wird nicht als Ganzes verschickt. Das hätte mehrere Nachteile. Eine einzelne lange Übertragung würde andere Geräte so lange blockieren, und ein einziger Übertragungsfehler würde die gesamte Datei unbrauchbar machen. Stattdessen wird die Datei in viele kleinere Stücke zerlegt. Jedes Stück ist ein eigenständiger Baustein, der unabhängig vom anderen unterwegs sein kann.

Die Abbildung zeigt das Prinzip. Die Datei wird in fünf Teile zerlegt, jeder Teil bekommt eine Nummer, und die Teile werden einzeln verschickt.



Jedes Teil erhält eine Nummer und wird einzeln übertragen.

Der Empfänger setzt die Teile in der richtigen Reihenfolge wieder zusammen.

Abbildung 8.1. Aufteilung einer Datei in nummerierte Teile. Schematische Darstellung. Die Pfeile zeigen die Zerlegung, nicht den Weg durchs Netz.

Die Nummerierung ist der entscheidende Punkt. Ohne sie wüsste der Empfänger nicht, in welcher Reihenfolge die Teile gehören, und er könnte einen fehlenden Teil nicht erkennen. Die Teile können auf unterschiedlichen Wegen ankommen und in gemischter Reihenfolge eintreffen. Am Ziel werden sie anhand der Nummern sortiert.

8.3 Frames, Pakete und Segmente

Im Netzwerkalltag tauchen drei Begriffe auf, die oft durcheinandergeraten: Frame, Paket und Segment. Sie bezeichnen dieselbe Idee auf verschiedenen Ebenen. Jeweils eine Schicht hat eine eigene Form der Verpackung, und jede Verpackung enthält die Verpackung der nächsten Ebene als Nutzdaten.

Das Segment gehört zur Transportschicht. Es trägt die Portnummern und die Nummer für die Reihenfolge. Das Paket gehört zur Vermittlungsschicht und trägt die IP-Adressen von Absender und Empfänger. Der Frame gehört zur Sicherungsschicht und trägt die MAC-Adressen. Vom Segment zum Frame wird also jede Schicht mit einem neuen Kopfteil umhüllt. Das haben wir in Kapitel 6 bereits anhand der Kapselung gesehen.

Im Alltag

Ein Vergleich aus der Post hilft. Das Segment ist der Brief mit Nummer und Empfängername. Das Paket ist der Karton, auf dem die Anschrift der Filiale steht.

Der Frame ist der Lieferwagen, der den Karton von einer Station zur nächsten fährt. Der Lieferwagen ändert sich bei jeder Station, der Brief im Inneren bleibt gleich.

8.4 Absender und Empfänger

Damit eine Nachricht ankommt, braucht sie eine Adresse auf mehreren Ebenen. Auf der Sicherungsschicht heißt die Adresse MAC-Adresse und gilt nur im direkt verbundenen Netz. Auf der Vermittlungsschicht heißt sie IP-Adresse und gilt über Netzgrenzen hinweg. Auf der Transportschicht gibt es noch die Portnummer, die bestimmt, welches Programm auf dem Zielgerät die Nachricht erhält.

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen diesen Ebenen. Die MAC-Adresse wird auf jedem Teilstück der Strecke neu gesetzt, die IP-Adresse dagegen bleibt von Anfang bis Ende gleich. Den Aufbau der MAC-Adresse behandeln wir in Kapitel 9. Die IP-Adressierung vertiefen wir in Band 2 der Reihe, die Ports in Band 3.

8.5 Übertragung über mehrere Netzwerkkomponenten

Zwischen zwei Computern liegen selten nur ein Kabel. Meist sind Switches, Router und Access Points dazwischen. Jedes dieser Geräte nimmt den Frame an, entnimmt ihm die nötigen Informationen und verpackt die Nachricht für das nächste Teilstück neu. Die Abbildung zeigt diesen Vorgang an einem einfachen Beispiel.

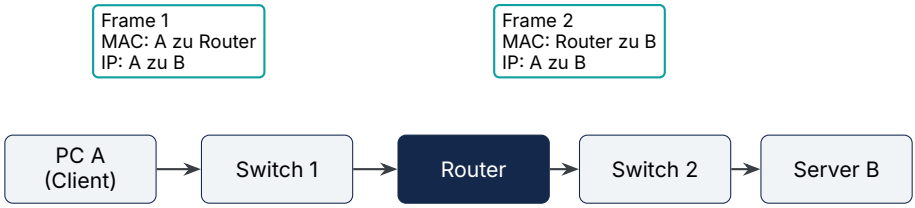


Abbildung 8.2. Übertragung über mehrere Geräte. Vom Client bis zum Router trägt der Frame die MAC-Adresse des Routers als Ziel. Hinter dem Router trägt er die MAC-Adresse des Servers. Die IP-Adressen von A und B bleiben über die gesamte Strecke unverändert. Schematische Darstellung.

Dieser Ablauf erklärt, warum ein Switch die Nachricht nicht an das Ziel weiterreicht, sondern nur an den nächsten Schritt. Er schaut auf die MAC-Adresse, und diese zeigt in der Regel auf das Gerät im nächsten Abschnitt. Erst der Router entscheidet anhand der IP-Adresse, in welches Netz das Paket gehört, und verpackt es dann neu.

8.6 Zusammensetzen beim Empfänger

Am Ziel sammelt der Empfänger alle Segmente ein, prüft ihre Vollständigkeit und sortiert sie nach der Reihenfolgenummer. Fehlt ein Segment, fordert TCP es nach. Erst wenn alle Teile vorliegen, werden sie wieder zur ursprünglichen Datei zusammengesetzt und an das Programm übergeben. UDP dagegen übergibt jedes Paket sofort, auch wenn Teile fehlen. Das ist der Grund, warum bei Videotelefonaten gelegentlich kurze Aussetzer entstehen, während eine Datei vollständig ankommt, aber etwas länger braucht.

Kontrollfragen

1. Wie viele Bit enthält ein Byte, und wie viele verschiedene Werte lassen sich damit darstellen?
2. Warum wird eine große Datei in nummerierte Teile zerlegt, statt sie als Ganzes zu verschicken?
3. Nenne die drei Begriffe Frame, Paket und Segment und ordne jedem die Schicht zu, auf der er entsteht.
4. Welche Adresse ändert sich auf jedem Teilstück einer Strecke, welche bleibt gleich?
5. Warum eignet sich UDP für Video, während TCP für Dateien vorzuziehen ist?

KAPITEL 9

Ethernet und MAC-Adressen

In Kapitel 8 ist die MAC-Adresse schon mehrfach aufgetaucht. Jetzt schauen wir sie uns genauer an und lernen die Technik kennen, in der sie hauptsächlich verwendet wird: Ethernet. Ethernet ist der Standard für kabelgebundene lokale Netze. Fast jeder Netzwerkanschluss im Büro, jede Netzwerkbuchse am Router und jeder Patchkabel-Stecker folgt diesem Standard.

9.1 Was ist Ethernet?

Ethernet ist eine Familie von Techniken, die festlegt, wie Geräte im lokalen Netz Daten in Frames verpacken und über das Medium senden. Entwickelt wurde es in den frühen 1970er Jahren im Forschungszentrum Xerox PARC. Die Technik wurde später von Xerox, Intel und DEC gemeinsam weiterentwickelt und schließlich als offener Standard veröffentlicht.

Die Standardisierung übernahm das IEEE, genauer die Arbeitsgruppe 802.3. Der Name IEEE 802.3 bezeichnet deshalb die Ethernet-Standards. Im Laufe der Jahrzehnte wuchs die Geschwindigkeit von 10 Megabit pro Sekunde auf heute 10 Gigabit pro Sekunde und mehr, während das Grundprinzip der Frames gleich geblieben ist. Das ist einer der Gründe, warum Ethernet so lange bestehen konnte.

9.2 Die MAC-Adresse

Jede Netzwerkkarte besitzt eine MAC-Adresse. MAC steht für Media Access Control. Die Adresse ist 48 Bit lang und wird meist als sechs Gruppen zu je zwei hexadezimalen Ziffern geschrieben, zum Beispiel 00:1A:2B:3C:4D:5E. Hexadezimal bedeutet, dass jede Ziffer 16 Werte annehmen kann: 0 bis 9 und A bis F. Zwei Ziffern ergeben also ein Byte.

Die Adresse besteht aus zwei Teilen. Die ersten drei Bytes bezeichnen den Hersteller und heißen Organizationally Unique Identifier, kurz OUI. Die letzten drei Bytes vergibt der Hersteller selbst für jede produzierte Netzwerkkarte. Auf diese Weise sollen weltweit keine zwei Geräte dieselbe Adresse tragen.

In der Praxis kann man die MAC-Adresse einer Netzwerkkarte über den Befehl ipconfig

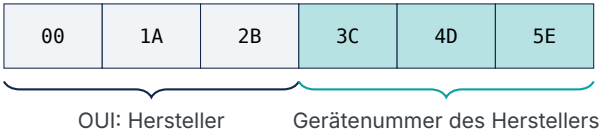


Abbildung 9.1. Aufbau einer MAC-Adresse. Die ersten drei Bytes kennzeichnen den Hersteller, die letzten drei vergibt er selbst. Die Werte sind Beispiele.

/all unter Windows oder ip link unter Linux anzeigen. Sie ist meist fest vergeben, kann aber in der Konfiguration oft geändert werden. Diese Möglichkeit nutzen zum Beispiel Geräte, die im öffentlichen WLAN ihre Adresse wechseln, um sich nicht eindeutig identifizieren zu lassen.

9.3 Unicast, Multicast und Broadcast

Eine Nachricht kann an ein einzelnes Gerät, an eine Gruppe oder an alle gerichtet sein. Man unterscheidet drei Arten.

Unicast bedeutet die Übertragung an genau einen Empfänger. Das ist der Normalfall, etwa wenn du eine Webseite von einem bestimmten Server abrufst. Multicast richtet sich an eine Gruppe von Geräten, die sich für diese Nachricht interessiert haben. Ein Beispiel ist die Übertragung eines Videostreams an mehrere Empfänger im selben Netz. Broadcast geht an alle Geräte im lokalen Netz. Dafür gibt es die spezielle Adresse FF:FF:FF:FF:FF:FF.

Ob eine MAC-Adresse eine Gruppe oder ein Einzelgerät bezeichnet, erkennt man am niedrigsten Bit des ersten Bytes. Ist es 0, handelt es sich um eine Unicast-Adresse. Ist es 1, ist die Nachricht für eine Gruppe bestimmt. Die Broadcast-Adresse ist ein Sonderfall dieser Gruppenadressen.

Im Alltag

Ein Broadcast gleicht einer Durchsage im Büro über den Lautsprecher. Jeder hört sie, auch wenn sie nur für eine Person gedacht war. Wenn viele Durchsagen gleichzeitig laufen, stört das alle. In großen Netzen werden Broadcasts deshalb begrenzt, damit das Netz nicht überlastet wird.

9.4 Der Ethernet-Frame

Ein Ethernet-Frame ist der Rahmen, in dem Daten im lokalen Netz reisen. Er beginnt mit einer Präambel, einer festen Bitfolge, mit der sich der Empfänger auf den Takt einstellt. Danach folgen die Zieladresse, die Quelladresse, ein Feld namens EtherType, die Nutzdaten und am Ende eine Prüfsumme, die FCS. Die Präambel und das Startzeichen gehören nicht zu den Daten im engeren Sinn, werden aber vom Netzwerkchip erzeugt und ausgewertet.

Die Nutzdaten dürfen höchstens 1500 Byte lang sein. Diese Grenze heißt MTU, Maximum Transmission Unit. Ein Frame ist mindestens 64 Byte groß, damit er auch bei kurzen Nachrichten zuverlässig erkannt wird. Das EtherType-Feld gibt an, welches Protokoll in den Nutzdaten steckt. Ein Wert von 0x0800 bedeutet zum Beispiel IPv4.

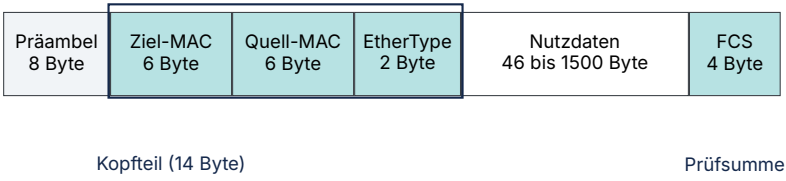


Abbildung 9.2. Aufbau eines Ethernet-Frames. Die Präambel gehört nicht zum eigentlichen Frame im engeren Sinn. Der Kopfteil umfasst Ziel-MAC, Quell-MAC und EtherType, insgesamt 14 Byte. Die Größen sind vereinfacht dargestellt.

9.5 Vollduplex und Halbduplex

Ob Geräte gleichzeitig senden und empfangen können, bestimmt das Duplex-Verfahren. Beim Halbduplex kann nur in eine Richtung gleichzeitig übertragen werden. Wer senden will, muss warten, bis die Leitung frei ist. Das war in frühen Ethernet-Netzen üblich, als mehrere Geräte sich eine gemeinsame Leitung teilten und Kollisionen auftreten konnten. Ein Verfahren namens CSMA/CD regelte damals, wie Geräte mit Kollisionen umgehen.

Beim Vollduplex dagegen gibt es für Senden und Empfangen getrennte Wege. Ein Gerät kann gleichzeitig Daten schicken und empfangen. Da jede Verbindung nur noch zwei Teilnehmer hat, gibt es keine Kollisionen mehr. Im heutigen Netz ist Vollduplex der Normalfall. Switches arbeiten damit, und moderne Geräte handeln die Geschwindigkeit und das Duplex-Verfahren selbstständig aus.

Merke

Ethernet verpackt Daten in Frames mit MAC-Adressen. Die MAC-Adresse ist die Adresse im lokalen Netz, sie besteht aus einem Hersteller- und einem Gerätenummernteil. Vollduplex ist heute der Standard und verhindert Kollisionen.

Kontrollfragen

1. Aus wie vielen Bit besteht eine MAC-Adresse, und welche Bytes kennzeichnen den Hersteller?
2. Wie erkennst du an der MAC-Adresse, ob eine Nachricht an ein Einzelgerät oder an eine Gruppe gerichtet ist?
3. Wie lautet die Broadcast-Adresse, und an wen richtet sich eine Nachricht mit dieser Adresse?
4. Welche Größe hat der Kopfteil eines Ethernet-Frames, und welche Felder gehören dazu?
5. Warum war Halbduplex in frühen Netzen problematisch, und warum ist Vollduplex heute die Regel?

KAPITEL 10

Erste praktische Netzwerkübungen

Bis hierhin hast du viel über Netzwerke gelesen. Jetzt wird es praktisch. Auf deinem eigenen Computer lässt sich mit wenigen Befehlen nachsehen, wie das Netz um dich herum aufgebaut ist. Du brauchst dafür keine Zusatzsoftware, denn Windows und Linux bringen die nötigen Werkzeuge bereits mit.

Ein Hinweis vorab: Die Ausgaben auf deinem Rechner werden anders aussehen als die Beispiele in diesem Kapitel. Adressen, Namen und Zeiten unterscheiden sich von Gerät zu Gerät. Entscheidend ist, dass du die Bedeutung der einzelnen Felder erkennst. Die Beispiele verwenden Adressen aus dem privaten Bereich 192.168.178.x, wie sie viele Heimrouter vergeben. Die Adresse 203.0.113.10 stammt aus einem Bereich, der nur für Dokumentation reserviert ist, und steht hier stellvertretend für eine Internetadresse.

Die Befehle sind in Windows und Linux zum Teil gleich benannt, unterscheiden sich aber in Syntax und Ausgabe. Wir gehen zuerst die Windows-Befehle durch, danach die Linux-Befehle.

10.1 Windows

Die Befehle für Windows lassen sich in der Eingabeaufforderung oder in PowerShell ausführen. Öffne dazu das Startmenü, gib cmd ein und bestätige. Die Eingabeaufforderung braucht keine Administratorrechte, sofern du nichts an der Konfiguration änderst.

10.1.1 ipconfig

Syntax: `ipconfig` oder `ipconfig /all`. Der Befehl zeigt die Netzwerkeinstellungen aller Schnittstellen. Ohne Zusatz erhältst du die wichtigsten Angaben, mit `/all` werden alle Details ausgegeben, darunter die MAC-Adresse und die DNS-Server.

Beispielausgabe (gekürzt)

```
Ethernet-Adapter Ethernet:
   IPv4-Adresse . . . . . : 192.168.178.45
   Subnetzmaske . . . . . : 255.255.255.0
   Standardgateway . . . . : 192.168.178.1
```

Interpretation: Die IPv4-Adresse ist die Adresse deines Geräts im Netz. Die Subnetzmaske legt fest, welche Adressen zum eigenen Netz gehören. Das Standardgateway ist der Router, über den Anfragen ins Internet laufen. Fehlen diese Angaben oder steht dort eine Adresse, die mit 169.254 beginnt, hat das Gerät keine gültige Konfiguration bekommen. Dazu kommen wir im nächsten Kapitel.

10.1.2 ping

Syntax: `ping Ziel`, zum Beispiel `ping 8.8.8.8` oder `ping www.example.com`. Der Befehl sendet vier Anfragen, sogenannte ICMP-Echo-Requests, und wartet auf die Antworten. Er prüft also, ob ein Ziel erreichbar ist und wie lange die Antwort dauert.

Beispielausgabe (gekürzt)

```
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=14ms TTL=117
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=13ms TTL=117
Ping-Statistik für 8.8.8.8: Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
```

Interpretation: Jede Antwort zeigt die Laufzeit in Millisekunden. Der Wert TTL, Time to Live, gibt an, wie viele Stationen ein Paket höchstens durchlaufen darf, bevor es verworfen wird. Der Wert hängt vom Betriebssystem des Ziels ab. Gehen Pakete verloren, liegt das Problem irgendwo auf dem Weg. Antwortet das Ziel gar nicht, heißt das nicht automatisch, dass es ausgefallen ist, denn viele Geräte blockieren ping bewusst.

10.1.3 tracert

Syntax: `tracert Ziel`. Der Befehl zeigt den Weg, den Pakete zum Ziel nehmen. Dafür sendet er Anfragen mit steigendem TTL-Wert. Jede Station, die ein Paket verwirft, meldet sich und verrät dabei ihre Adresse.

Beispielausgabe (gekürzt)

```
 1    1 ms    1 ms    1 ms  192.168.178.1
 2    9 ms   10 ms    9 ms  10.12.0.1
 3   12 ms   11 ms   12 ms  203.0.113.10
```

Interpretation: Die erste Zeile ist fast immer dein Router, die zweite meist der Netzknoten des Anbieters. Je weiter unten die Hops stehen, desto näher kommt man dem Ziel. Springt die Zeit plötzlich stark an, liegt dort oft ein überlasteter Abschnitt. Zeilen mit einem Sternchen bedeuten, dass eine Station nicht antwortet. Das ist kein Fehler, solange spätere Zeilen wieder Antworten liefern.

10.1.4 nslookup

Syntax: `nslookup Name`. Der Befehl fragt den DNS-Server, welche IP-Adresse zu einem Namen gehört. DNS wird in Band 4 vertieft, für den Moment reicht die Grundidee: Namen wie www.example.com sind für Menschen, Adressen sind für Geräte.

Beispielausgabe (gekürzt)

```
Server:  fritz.box
Address:  192.168.178.1

Name:    www.example.com
Address:  203.0.113.10
```

Interpretation: Der erste Block zeigt den DNS-Server, der die Anfrage beantwortet hat. Im zweiten Block steht die Adresse, die zum Namen gehört. Fehlt die Antwort, liegt das Problem häufig bei der Namensauflösung und nicht bei der eigentlichen Verbindung. Das ist ein wichtiger Unterschied, den wir im Kapitel über Netzwerkprobleme wieder aufgreifen.

10.1.5 arp -a

Syntax: `arp -a`. Der Befehl zeigt den ARP-Cache, also die Tabelle, in der der Rechner gespeicherte Zuordnungen zwischen IP- und MAC-Adressen im lokalen Netz hält. Diese Einträge entstehen, wenn ein Gerät mit einem anderen im selben Netz gesprochen hat.

Beispielausgabe (gekürzt)

```
Schnittstelle: 192.168.178.45 --- 0xb
  Internetadresse      Physische Adresse      Typ
  192.168.178.1        3c-52-82-aa-bb-cc      dynamisch
```

Interpretation: Hier siehst du, welche MAC-Adresse zum Router gehört. Das passt zu dem, was wir in Kapitel 9 über Ethernet gelernt haben. Der Eintrag Typ zeigt, ob die Zuordnung dynamisch gelernt wurde oder fest eingetragen ist.

10.1.6 hostname

Syntax: `hostname`. Der Befehl gibt den Namen des Computers im Netzwerk aus. Dieser Name hilft, Geräte im Netz eindeutig zu unterscheiden, etwa in der Dateifreigabe.

Beispielausgabe

```
PC-BUERO-01
```

Interpretation: Der Name ist nicht die Adresse. Er wird über DNS oder über den lokalen Namensdienst in eine IP-Adresse umgewandelt. Stimmt der Name nicht mit der Konfiguration überein, kann es bei Freigaben zu Verwechslungen kommen.

10.1.7 getmac

Syntax: `getmac` oder `getmac /v` für eine ausführlichere Ausgabe. Der Befehl listet die MAC-Adressen aller Netzwerkschnittstellen auf.

Beispielausgabe (gekürzt)

```
Physische Adresse    Transportname
3C-52-82-AA-BB-CC    Medienabhängig
```

Interpretation: Die physische Adresse ist die MAC-Adresse der Netzwerkkarte. Besitzt dein Gerät mehrere Schnittstellen, etwa Kabel und WLAN, erscheinen sie alle in der Liste. Der Transportname verweist auf die interne Bezeichnung des Treibers.

10.2 Linux

Unter Linux verwendest du das Terminal. Die Befehle benötigen für reine Abfragen in der Regel keine Administratorrechte. Mit `sudo` erhält man erweiterte Rechte, falls ein Befehl sie braucht.

10.2.1 ip addr

Syntax: `ip addr` oder kurz `ip a`. Der Befehl zeigt alle Netzwerkschnittstellen mit ihren Adressen. Er ersetzt das ältere Kommando ifconfig, das auf vielen aktuellen Systemen nicht mehr installiert ist.

Beispielausgabe (gekürzt)

```
2: enp3s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 state UP
link/ether 3c:52:82:aa:bb:cc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.178.45/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic enp3s0
```

Interpretation: Der Name enp3s0 ist die Schnittstelle, hier eine Netzwerkkarte. Die

Zeile link/ether zeigt die MAC-Adresse. Die Zeile inet zeigt die IPv4-Adresse mit der Schreibweise /24. Diese Zahl ist die Länge der Netzmaske und entspricht der Maske 255.255.255.0 aus dem Windows-Beispiel. Der Zusatz UP bedeutet, dass die Schnittstelle aktiv ist.

10.2.2 ip route

Syntax: `ip route` oder `ip r`. Der Befehl zeigt die Routingtabelle, also die Regeln, nach denen der Rechner entscheidet, wohin ein Paket gehört.

Beispielausgabe (gekürzt)

```
default via 192.168.178.1 dev enp3s0 proto dhcp metric 100
192.168.178.0/24 dev enp3s0 proto kernel scope link src 192.168.178.45
```

Interpretation: Die Zeile default via zeigt das Standardgateway, also den Weg für alle Ziele, die nicht im eigenen Netz liegen. Die zweite Zeile beschreibt das lokale Netz 192.168.178.0/24. Pakete für Adressen in diesem Bereich bleiben im Haus, alle anderen gehen über den Router. Das ist dieselbe Logik, die wir in Kapitel 3 beim Router beschrieben haben.

10.2.3 ping

Syntax: `ping Ziel`. Unter Linux läuft ping ohne Ende, bis du mit Strg+C abbrichst. Mit `ping -c 4 Ziel` sendest du genau vier Anfragen.

Beispielausgabe (gekürzt)

```
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=117 time=14.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=117 time=13.8 ms
— 8.8.8.8 ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss
```

Interpretation: Die Angaben entsprechen denen unter Windows. Die Ausgabe ist nur anders formatiert. Der Wert icmp_seq zählt die Anfragen durch, so kannst du verlorene Pakete erkennen.

10.2.4 traceroute

Syntax: `traceroute Ziel`. Der Befehl hat dieselbe Aufgabe wie tracert, arbeitet aber meist mit UDP-Paketen statt ICMP. Deshalb kann die Ausgabe unter Linux auf manchen

Netzen anders aussehen als unter Windows.

Beispielausgabe (gekürzt)

```
 1  192.168.178.1  0.8 ms
2  10.12.0.1  9.4 ms
3  * * *
```

Interpretation: Die Zeile mit den Sternchen zeigt, dass eine Station nicht antwortet. Das ist häufig eine Sicherheitsmaßnahme, die sich nicht auf die Verbindung auswirkt. Entscheidend ist, ob die folgenden Stationen wieder antworten.

10.2.5 nslookup

Syntax: `nslookup Name`. Die Bedienung ist dieselbe wie unter Windows. Viele Linux-Systeme liefern nslookup aus dem Paket bind-utils oder dnsutils, das bei Bedarf nachinstalliert werden muss.

Beispielausgabe (gekürzt)

```
Server:         192.168.178.1
Address:        192.168.178.1#53

Name:   www.example.com
Address: 203.0.113.10
```

Interpretation: Die Angabe 53 hinter der Adresse ist der Standardport für DNS. Die übrige Auswertung entspricht der Windows-Version.

10.2.6 ss

Syntax: `ss -tuln` zeigt lauschende Ports für TCP und UDP, `ss -tn` zeigt bestehende TCP-Verbindungen. Der Befehl ersetzt das ältere netstat. Die Optionen stehen für TCP, UDP, lauschende Sockets, numerische Ausgabe und Verbindungen.

Beispielausgabe (gekürzt)

```
Netid State    Local Address:Port
tcp   LISTEN  0.0.0.0:22
udp   UNCONN  0.0.0.0:68
```

Interpretation: Port 22 ist der Standardport für SSH, eine verschlüsselte Fernanmeldung. Port 68 gehört zu DHCP-Clients. Die Adresse 0.0.0.0 bedeutet, dass der Dienst auf allen

Schnittstellen lauscht. Das ist für Sicherheit wichtig, denn ein Dienst, den du nicht kennst, solltest du prüfen.

10.2.7 ip neigh

Syntax: `ip neigh` oder `ip n`. Der Befehl zeigt die Nachbartabelle des Systems. Sie entspricht dem ARP-Cache unter Windows und enthält die Zuordnung von IP- zu MAC-Adressen im lokalen Netz.

Beispielausgabe (gekürzt)

```
192.168.178.1 dev enp3s0 lladdr 3c:52:82:aa:bb:cc REACHABLE
```

Interpretation: Der Status REACHABLE zeigt, dass der Eintrag aktuell gültig ist. Weitere Zustände wie STALE bedeuten, dass der Eintrag veraltet ist und beim nächsten Kontakt neu geprüft wird.

> **Merke**
>
> Die Befehle ergänzen einander. ipconfig und ip addr zeigen die Konfiguration, ping und tracert prüfen die Erreichbarkeit, nslookup prüft die Namensauflösung und arp und ip neigh zeigen die lokalen Zuordnungen.

Kontrollfragen

1. Öffne die Eingabeaufforderung oder das Terminal und ermittle die IPv4-Adresse, die Subnetzmaske und das Standardgateway deines Geräts.
2. Führe ping auf das Standardgateway aus. Was bedeutet eine erfolgreiche Antwort, und was eine ausbleibende?
3. Ermittle mit nslookup die Adresse eines Namens deiner Wahl. Welchen DNS-Server hat dein Rechner verwendet?
4. Lies mit arp -a oder ip neigh die MAC-Adresse deines Routers aus und vergleiche sie mit der Ausgabe von ipconfig /all oder ip addr.
5. Nenne einen Grund, warum ein Ziel auf ping nicht antwortet, obwohl es erreichbar ist.

KAPITEL 11

Netzwerkprobleme verstehen

Jeder, der mit Netzwerken arbeitet, kennt den Moment, in dem nichts mehr geht. Der Browser zeigt eine Fehlermeldung, die Datei lässt sich nicht öffnen, und der Drucker erscheint nicht mehr. Die gute Nachricht ist, dass Netzwerkprobleme meist einem wiederkehrenden Muster folgen. Wer systematisch vorgeht, findet die Ursache in den allermeisten Fällen schneller, als wenn er planlos Einstellungen ändert.

Dieses Kapitel zeigt die häufigsten Fehlerbilder und einen Weg, sie zu ordnen. Die Werkzeuge kennst du bereits aus dem letzten Kapitel.

11.1 Keine Netzwerkverbindung

Wenn ein Gerät gar keine Verbindung hat, liegt die Ursache fast immer auf der untersten Ebene. Prüfe zuerst, ob die Netzwerkkarte aktiv ist. Bei Kabel leuchtet an der Buchse oder am Switch meist eine Kontroll-LED, die Link-LED. Fehlt sie, ist das Kabel defekt, nicht eingesteckt oder der Port am Switch abgeschaltet. Bei WLAN ist zu prüfen, ob das Funkmodul aktiviert ist und ob das richtige Netz gewählt wurde.

Ein häufiger Fehler ist auch ein aktivierter Flugmodus oder ein abgeschalteter WLAN-Schalter am Laptop. Das klingt banal, kommt aber oft vor.

11.2 Kabelprobleme

Kabel fallen selten plötzlich aus. Häufiger sind Knicke, Quetschungen an Türen oder Schränken, lose Stecker und falsch aufgelegte Enden. Ein Kabeltester zeigt, ob alle acht Adern durchgängig und richtig belegt sind. Fehlt ein solches Gerät, hilft ein Test mit einem bekannten funktionierenden Kabel, weil es die Fehlerquelle schnell eingrenzt.

Auch die Kabelkategorie kann eine Rolle spielen. Ein Cat-5-Kabel, das für 1 Gbit/s gedacht ist, begrenzt eine schnellere Verbindung. Dann funktioniert die Leitung zwar, bleibt aber langsam. Auch das ist ein Problem, das man in der Ausgabe nicht sofort sieht.

11.3 Falsche Netzwerkkonfiguration

Eine der häufigsten Ursachen ist eine fehlerhafte IP-Konfiguration. Dazu zählt eine Adresse, die im falschen Netzbereich liegt, eine falsche Subnetzmaske oder ein fehlendes Standardgateway. Besonders aufschlussreich ist eine Adresse aus dem Bereich 169.254.x.x. Sie entsteht, wenn ein Gerät mit der Einstellung Automatisch beziehen keine Antwort vom DHCP-Server erhält und sich selbst eine Adresse wählt. Diese Adresse erlaubt nur die Kommunikation mit anderen Geräten im selben Abschnitt, nicht aber den Zugang ins Internet.

Ein solches Bild deutet also darauf hin, dass der DHCP-Dienst nicht erreichbar ist. Die Ursache kann beim Router, beim Switch oder bei einer falschen Portzuordnung liegen. Eine statische Adresse von Hand einzutragen, ist in dieser Situation nur eine Notlösung, weil sie das eigentliche Problem verdeckt.

11.4 Probleme mit dem Router

Wenn das eigene Netz funktioniert, aber keine Verbindung ins Internet besteht, rückt der Router in den Mittelpunkt. Ein Test mit ping auf das Standardgateway zeigt, ob der Router im lokalen Netz erreichbar ist. Antwortet er, liegt das Problem dahinter. Antwortet er nicht, stimmt entweder das Kabel zwischen Gerät und Router nicht oder der Router selbst hat ein Problem.

Ein Neustart des Routers kann helfen, sollte aber nicht der erste Schritt sein, ohne die Ursache einzugrenzen. Wenn der Router nach dem Neustart wieder funktioniert, lohnt sich ein Blick in das Ereignisprotokoll, um Wiederholungen zu erkennen.

11.5 DNS-Probleme als Einführung

Ein besonders verwirrendes Fehlerbild entsteht, wenn ping auf eine IP-Adresse funktioniert, eine Webseite über den Namen aber nicht erreichbar ist. Dann funktioniert die Verbindung, nur die Namensauflösung nicht. Das lässt sich mit nslookup prüfen. Liefert der DNS-Server keine Antwort, ist die Ursache beim DNS zu suchen.

Diese Trennung ist wichtig. Viele Anwender glauben, das Internet sei ausgefallen, obwohl nur der Namensdienst gestört ist. DNS wird in Band 4 ausführlich behandelt, für die Fehlersuche genügt es, den Unterschied zwischen Verbindung und Namensauflösung zu kennen.

11.6 WLAN-Probleme

Funkverbindungen sind anfälliger, weil sie mehr äußere Einflüsse haben. Typische Ursachen sind ein zu schwaches Signal durch Wände oder Entfernung, Störungen durch Nachbarnetze auf demselben Kanal, ein falsches Passwort oder ein Gerät, das nur ein älteres Frequenzband unterstützt. Mit dem Kanal und der Signalstärke lässt sich oft schon viel erreichen. Ein Access Point an einer günstigeren Stelle hilft in vielen Fällen mehr als ein Repeater.

11.7 Systematisches Troubleshooting

Die wichtigste Regel lautet: Geh das Problem von unten nach oben durch. Das OSI-Modell gibt dafür die Reihenfolge vor. Zuerst prüfst du die physische Verbindung, dann die lokale Adressierung, danach den Weg ins Netz und zum Schluss den Dienst selbst. Wer oben anfängt, etwa bei einer fehlenden Webseite, verliert viel Zeit, weil er Symptome sucht statt Ursachen.

Die folgende Abbildung zeigt diesen Ablauf als Entscheidungsweg. Bei jeder Frage gehst du bei Ja nach unten und bei Nein nach rechts zu einer Maßnahme.

Das Diagramm kann man an jeder Stelle verlassen. Wenn du weißt, dass die Verbindung in einem bestimmten Teil steht, beginnst du dort. Wichtig ist, nach jeder Maßnahme erneut zu prüfen, ob das Problem verschwunden ist. Sonst lässt sich nicht sagen, welche Änderung geholfen hat.

11.8 Beispiel einer Fehlersuche

Stell dir vor, ein Mitarbeiter meldet, dass er im Büro keine Webseiten mehr öffnen kann. Der Kollege am Nachbarplatz arbeitet dagegen normal. Die Link-LED am Laptop leuchtet, also ist das Kabel in Ordnung. Ein Blick mit ipconfig zeigt die Adresse 169.254.22.108. Hier liegt die erste wichtige Erkenntnis: Das Gerät hat keine Antwort vom DHCP-Server bekommen. Der Kollege dagegen hat eine Adresse aus dem regulären Bereich. Der Vergleich zeigt, dass die Ursache nicht bei der Netzwerkkarte liegt, sondern bei der Verbindung zum DHCP-Dienst. Die Prüfung des Ports am Switch ergibt, dass der Port nicht dem richtigen Netz zugeordnet ist. Nach der Korrektur erhält das Gerät eine gültige Adresse, und die Webseiten erscheinen wieder.

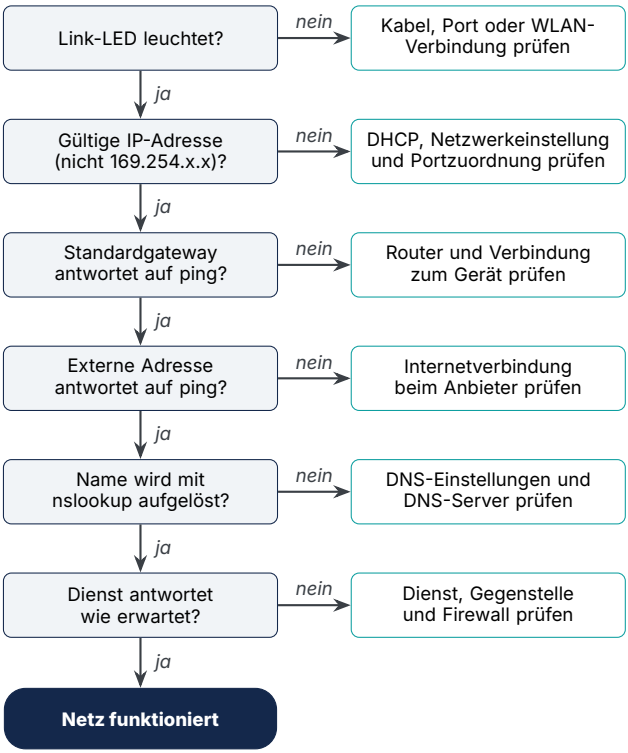


Abbildung 11.1. Ablaufdiagramm für die systematische Fehlersuche. Bei jeder Frage führt Ja zur nächsten Prüfung, Nein zu einer Maßnahme auf der jeweiligen Schicht. Schematische Darstellung.

Im Alltag

Viele Probleme lassen sich mit einem Blick auf die Adresse eingrenzen. Eine Adresse, die mit 169.254 beginnt, ist ein Hinweis auf eine fehlgeschlagene Konfiguration. Diese eine Information spart oft mehr Zeit als jeder Neustart.

Merke

Vorgehen von unten nach oben: erst die physische Verbindung, dann die Adressierung, dann der Weg ins Netz, zuletzt der Dienst. Nach jeder Änderung wird geprüft, ob sich etwas verändert hat.

Kontrollfragen

1. Ein Gerät zeigt die Adresse 169.254.10.20. Was bedeutet das, und welche Ursache kommt in Frage?
2. Ping auf eine IP-Adresse funktioniert, aber der Name der Webseite lässt sich nicht öffnen. Wo suchst du die Ursache?
3. Warum ist es sinnvoll, bei einer Störung von unten nach oben vorzugehen?
4. Nenne zwei mögliche Ursachen für eine schlechte WLAN-Verbindung.
5. Ein Kabel ist korrekt eingesteckt, die Link-LED leuchtet, aber die Verbindung bleibt langsam. Welche Ursache kann vorliegen?

KAPITEL 12

Zusammenfassung und Wissensüberprüfung

Du hast die Grundlagen der Netzwerktechnik von den ersten Begriffen bis zu praktischen Befehlen durchlaufen. Dieses Kapitel fasst die Gedanken zusammen und gibt dir Gelegenheit zu prüfen, was hängen geblieben ist. Die Lösungen findest du am Ende des Kapitels. Versuche zuerst, die Aufgaben ohne Hilfe zu beantworten, auch wenn du nur grob weißt, wie es geht. Genau dabei lernt man.

12.1 Zusammenfassung

Ein Computernetzwerk verbindet Geräte über Leitungen oder Funk und folgt gemeinsamen Regeln, den Protokollen. Netzwerke unterscheiden sich nach ihrer Ausdehnung, vom persönlichen PAN über das LAN und das WLAN bis zum weltumspannenden Internet. Ihre Bausteine sind Netzwerkkarte, Switch, Router, Modem, Access Point, Repeater, Firewall, Server, Patchpanel und Netzwerkschrank. Jeder Baustein hat eine klar umrissene Aufgabe, und zusammen bilden sie ein Ganzes.

Die Daten reisen über Kupfer als elektrische Signale, über Glasfaser als Licht oder über Funk als elektromagnetische Wellen. Kupfer ist günstig, Glasfaser ist für große Entfernungen und hohe Geschwindigkeiten geeignet, Funk bringt Mobilität mit sich. Die Anordnung der Geräte bestimmt die Topologie, am weitesten verbreitet ist heute die Stern-Topologie mit einem zentralen Switch.

Das OSI-Modell gliedert die Kommunikation in sieben Schichten, das TCP/IP-Modell in vier. Es beschreibt, wie eine Nachricht von der Anwendung über Transport, Vermittlung und Sicherung bis zur Leitung verpackt wird und beim Empfänger den umgekehrten Weg nimmt. Auf dem Weg wird jede Schicht durch einen Kopfteil ergänzt, bei der Ankunft wieder entfernt.

Daten reisen in Frames, Paketen und Segmenten. Frames sind auf der Sicherungsschicht unterwegs und tragen MAC-Adressen, Pakete tragen IP-Adressen über Netzgrenzen hinweg, Segmente tragen Ports und Reihenfolgenummern. Ethernet ist die wichtigste Technik für das lokale Netz. Jede Netzwerkkarte besitzt eine 48 Bit lange MAC-Adresse, deren erste drei Bytes den Hersteller kennzeichnen. Vollduplex verhindert heute Kollisionen.

Mit Befehlen wie ipconfig, ping, tracert, nslookup, ip addr und ss kannst du prüfen, wie dein Gerät konfiguriert ist und ob es andere Geräte erreicht. Bei Störungen hilft das Vorgehen von unten nach oben: erst die physische Verbindung, dann die Adressierung, dann der Weg ins Netz, zuletzt der Dienst.

12.2 Wichtigste Fachbegriffe

Die wichtigsten Begriffe findest du im Glossar im Anhang. Achte besonders auf die Unterschiede zwischen MAC-Adresse und IP-Adresse, zwischen Frame, Paket und Segment sowie zwischen Switch und Router. Diese drei Unterscheidungen tauchen in fast jeder Prüfung und in jedem Gespräch über Netzwerke auf.

12.3 Multiple-Choice-Fragen

Bei jeder Frage ist genau eine Antwort richtig.

1. Welches Gerät verbindet mehrere Netze miteinander?
   a) Switch b) Router c) Repeater d) Patchpanel
2. Wie viele Bit besitzt eine MAC-Adresse?
   a) 32 b) 48 c) 64 d) 128
3. Welche Schicht des OSI-Modells ist für Ports und Segmente zuständig?
   a) Schicht 2 b) Schicht 3 c) Schicht 4 d) Schicht 7
4. Welche Kabelkategorie unterstützt 10 Gbit/s über 100 Meter?
   a) Cat 5e b) Cat 6 c) Cat 6a d) Cat 8
5. Was bedeutet eine IP-Adresse aus dem Bereich 169.254.x.x?
   a) Das Gerät ist ein Server. b) Das Gerät hat keine Antwort vom DHCP-Server erhalten. c) Das Gerät ist im Internet erreichbar. d) Das Gerät ist ein Router.
6. Welches Duplex-Verfahren ermöglicht gleichzeitiges Senden und Empfangen?
   a) Simplex b) Halbduplex c) Vollduplex d) Multiplex
7. Welche Adresse ist die Broadcast-Adresse im Ethernet?
   a) 00:00:00:00:00:00 b) FF:FF:FF:FF:FF:FF c) 127.0.0.1 d) 255.255.255.0
8. Welche Topologie hat einen zentralen Verteiler, an dem alle Geräte hängen?
   a) Bus b) Ring c) Stern d) Mesh

12.4 Offene Verständnisfragen

1. Erkläre in eigenen Worten, warum Netzwerke Protokolle brauchen.
2. Beschreibe den Weg einer Webanfrage vom Browser bis zum Server und nenne dabei, welche Schicht welchen Teil übernimmt.
3. Warum ändert sich die MAC-Adresse auf dem Weg einer Nachricht, die IP-Adresse aber nicht?
4. Welche Vorteile und Nachteile hat ein Funknetz gegenüber einem Kabelnetz?
5. Erkläre, warum die Stern-Topologie in modernen Netzen die Regel ist.
6. Ein Kollege sagt, sein Netz sei ausgefallen, weil keine Webseite lädt. Wie gehst du systematisch vor, um herauszufinden, wo das Problem liegt?

12.5 Praktische Aufgaben

1. Ermittle auf deinem Rechner die IP-Adresse, die Subnetzmaske, das Standardgateway und die MAC-Adresse der Netzwerkkarte. Dokumentiere die Ausgaben und erkläre jede Angabe in einem Satz.
2. Führe einen Ping auf das Standardgateway und auf eine öffentliche Adresse aus, etwa 8.8.8.8. Vergleiche die Ergebnisse und erkläre, was ein Unterschied bedeutet.
3. Verfolge mit tracert oder traceroute den Weg zu einer Webseite deiner Wahl und zähle, wie viele Stationen dazwischen liegen.
4. Löse mit nslookup die Adresse einer Domain auf und prüfe, welcher DNS-Server geantwortet hat.
5. Vergleiche auf dem Rechner mit arp -a oder ip neigh die gespeicherten Adressen mit der MAC-Adresse deines Routers und beschreibe, woher der Eintrag stammt.

12.6 Musterlösungen

12.6.1 Multiple-Choice

Die richtigen Antworten lauten: 1 b (Router), 2 b (48 Bit), 3 c (Schicht 4, Transport), 4 c (Cat 6a), 5 b (kein DHCP-Server erreichbar), 6 c (Vollduplex), 7 b (FF:FF:FF:FF:FF:FF), 8 c (Stern). Eine Begründung zu jeder Antwort: Der Router entscheidet anhand von Netzadressen über den Weg zwischen Netzen, während der Switch nur innerhalb eines Netzes arbeitet. Die MAC-Adresse umfasst sechs Bytes, also 48 Bit. Ports und Segmente

gehören zur Transportschicht. Cat 6a erreicht 10 Gbit/s über 100 Meter, bei Cat 6 ist diese Strecke auf 55 Meter begrenzt. Eine Adresse aus dem Bereich 169.254 entsteht, wenn der DHCP-Dienst nicht antwortet. Vollduplex trennt Senden und Empfangen, Halbduplex nicht. Die Broadcast-Adresse erreicht alle Geräte im Netz. Der zentrale Verteiler kennzeichnet die Stern-Topologie.

12.6.2 Offene Verständnisfragen

Protokolle sind die gemeinsame Sprache der Geräte. Ohne sie wüssten Empfänger nicht, wie eine Nachricht aufgebaut ist, wann sie beginnt oder wie Fehler gemeldet werden. Der Weg einer Webanfrage beginnt auf der Anwendungsschicht mit der HTTP-Anfrage. Die Transportschicht verpackt sie in ein TCP-Segment mit dem Zielport, die Vermittlungsschicht setzt die IP-Adressen, die Sicherungsschicht umschließt alles mit einem Frame mit MAC-Adressen, und die Bitübertragung sendet die Signale. Beim Server läuft der Weg in umgekehrter Reihenfolge.

Die MAC-Adresse gilt nur im direkt verbundenen Netz. Jeder Router und Switch auf dem Weg setzt sie neu, weil er die Nachricht zum nächsten Abschnitt weitergibt. Die IP-Adresse dagegen beschreibt das eigentliche Ziel über alle Netzgrenzen hinweg und bleibt deshalb gleich.

Funknetze sind flexibel und ohne Kabel nutzbar, aber empfindlicher gegenüber Wänden, Störungen und Nachbarnetzen. Kabelnetze sind stabiler und schneller, aber an feste Anschlüsse gebunden. Die Stern-Topologie hat sich durchgesetzt, weil sie einfach zu erweitern ist, Fehler an einem Anschluss nur diesen betreffen und sich die Fehlersuche übersichtlich gestaltet.

Bei einer Störung beginnst du mit der Frage, ob die Verbindung besteht, also die Link-LED leuchtet. Danach prüfst du die IP-Konfiguration, das Standardgateway, die externe Erreichbarkeit mit einer IP-Adresse, die Namensauflösung und zuletzt den Dienst. So grenzt du das Problem Schritt für Schritt ein.

12.6.3 Praktische Aufgaben

Die Ausgaben hängen von deinem Gerät ab, daher gibt es keine feste Musterlösung. Achte bei der ersten Aufgabe darauf, dass du jede Angabe einordnen kannst: Die IP-Adresse identifiziert dein Gerät im Netz, die Subnetzmaske legt das eigene Netz fest, das Standardgateway führt ins Internet, die MAC-Adresse identifiziert die Netzwerkkarte im lokalen Netz. Beim Ping auf das Gateway sollte eine Antwort kommen, wenn das lokale Netz funktioniert. Eine Antwort von 8.8.8.8 zeigt, dass auch das Internet erreichbar ist. Bleibt die Antwort vom Gateway aus, liegt das Problem im lokalen Bereich, bleibt nur die externe Antwort aus, liegt es beim Anbieter oder auf dem Weg dorthin. Bei tracert

oder traceroute zählt jede Zeile als Station, und Sterne bedeuten nicht zwingend einen Fehler. Bei nslookup solltest du den DNS-Server erkennen, der meist der Router ist. Die Einträge aus arp und ip neigh stammen aus dem Datenverkehr der letzten Zeit und sollten die MAC-Adresse des Routers enthalten.

> **Merke**
>
> Wer die Grundlagen verstanden hat, erkennt Netzwerkprobleme nicht am Symptom, sondern an der Schicht, auf der sie entstehen. Genau darauf baut das weitere Lernen auf.

Glossar

Das Glossar erklärt die wichtigsten Begriffe dieses Bandes in kurzen Worten. Begriffe, die in mehreren Kapiteln vorkommen, sind dort ausführlicher behandelt, wo sie eingeführt werden.

Begriff	Erklärung
Access Point	Funksender, der WLAN-Geräte mit dem kabelgebundenen Netz verbindet.
Bit	Kleinste Dateneinheit, entweder 0 oder 1.
Broadcast	Nachricht an alle Geräte im lokalen Netz.
Byte	Acht Bit, entspricht 256 möglichen Werten.
Client	Gerät, das Dienste eines Servers anfordert.
Dienst	Funktion, die ein Server für andere Geräte bereitstellt, etwa Dateiablage oder Webseiten.
DHCP	Protokoll, das Geräten automatisch IP-Einstellungen zuweist.
DNS	Dienst, der Namen wie www.example.com in IP-Adressen auflöst.
Ethernet	Technik für kabelgebundene lokale Netze, definiert in IEEE 802.3.
Frame	Dateneinheit der Sicherungsschicht mit MAC-Adressen.
Gateway	Router, über den Anfragen ins Netz außerhalb des eigenen Netzes gehen.
Glasfaser	Kabel, das Daten als Lichtimpulse überträgt.
Header	Kopfteil eines Datenpakets, der Steuerinformationen enthält.

Begriff	Erklärung
ICMP	Protokoll für Fehlermeldungen und Diagnose, Grundlage von ping.
IP-Adresse	Logische Adresse eines Geräts, die über Netzgrenzen hinweg gilt.
Kapselung	Verpacken von Daten mit einem Kopfteil auf jeder Schicht.
LAN	Lokales Netz, meist in einem Gebäude oder auf einem Gelände.
MAC-Adresse	48 Bit lange Hardware-Adresse einer Netzwerkkarte im lokalen Netz.
Modem	Gerät, das Signale des Anbieters in digitale Daten umwandelt und umgekehrt.
Multicast	Nachricht an eine Gruppe von Geräten.
OSI-Modell	Referenzmodell mit sieben Schichten für die Kommunikation.
Paket	Dateneinheit der Vermittlungsschicht mit IP-Adressen.
Port	Nummer, die festlegt, welcher Dienst auf einem Gerät eine Nachricht erhält.
Protokoll	Festgelegte Regeln für die Kommunikation zwischen Geräten.
Repeater	Gerät, das ein Funksignal verstärkt und erneut aussendet.
Router	Gerät, das Netze miteinander verbindet und Pakete anhand von IP-Adressen weiterleitet.
Segment	Dateneinheit der Transportschicht mit Ports und Reihenfolgenummern.
Server	Gerät oder Programm, das Dienste für andere bereitstellt.

Begriff	Erklärung
Switch	Verteiler, der Frames innerhalb eines Netzes anhand der MAC-Adressen weiterleitet.
TCP	Transportprotokoll mit Verbindungsaufbau und Empfangsbestätigung.
Topologie	Anordnung der Verbindungen in einem Netz.
Twisted Pair	Adernpaare, die miteinander verdrillt sind, um Störungen zu verringern.
UDP	Transportprotokoll ohne Empfangsbestätigung, dafür schneller.
Unicast	Nachricht an genau einen Empfänger.
Vollduplex	Gleichzeitiges Senden und Empfangen über getrennte Wege.
WAN	Weitreichendes Netz über Städte, Länder oder Kontinente.
WLAN	Drahtloses lokales Netz nach IEEE 802.11.

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
ARP	Address Resolution Protocol
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DNS	Domain Name System
FCS	Frame Check Sequence, Prüfsumme am Ende eines Frames
HE	Höheneinheit im 19-Zoll-Schrank, 44,45 mm
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
HTTPS	HTTP mit Verschlüsselung
ICMP	Internet Control Message Protocol
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
IETF	Internet Engineering Task Force
IP	Internet Protocol
ISO	Internationale Organisation für Normung
LAN	Local Area Network
MAC	Media Access Control
MAN	Metropolitan Area Network
MTU	Maximum Transmission Unit
NIC	Network Interface Card, Netzwerkkarte
OSI	Open Systems Interconnection
OUI	Organizationally Unique Identifier, Herstellerkennung der MAC-Adresse
PAN	Personal Area Network

Abkürzung	Bedeutung
RFC	Request for Comments, Dokumente der IETF
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
STP	Shielded Twisted Pair
TCP	Transmission Control Protocol
TTL	Time to Live
UDP	User Datagram Protocol
USV	Unterbrechungsfreie Stromversorgung
UTP	Unshielded Twisted Pair
WAN	Wide Area Network
WLAN	Wireless Local Area Network

Übersicht wichtiger IEEE-Standards

Standard	Inhalt
IEEE 802.3	Ethernet, kabelgebundene lokale Netze
IEEE 802.11	Drahtlose lokale Netze, WLAN
IEEE 802.1Q	VLAN-Kennzeichnung in Ethernet-Frames
IEEE 802.1X	Portbasierte Zugangskontrolle, etwa für Anmeldung am Switch
IEEE 802.5	Token Ring, ein historisches Ringverfahren

Weiterführende Lernressourcen

Wer tiefer einsteigen möchte, findet im Netz seriöse Quellen, die sich gut zum Nachschlagen eignen. Die Dokumentation der Hersteller und der Betriebssysteme ist meist am aktuellsten. Für Windows bietet Microsoft Learn umfassende Anleitungen zu Netzwerkbefehlen und Diensten. Für Linux sind die Handbuchseiten über den Befehl man verfügbar, zum Beispiel man ip, und online bei man7.org. Die Standards selbst sind bei der IETF als RFC-Dokumente und beim IEEE zugänglich. Cisco veröffentlicht umfangreiche Lerninhalte zu Routing und Switching, die auch ohne Herstellerbezug nützlich sind.

Literatur- und Quellenverzeichnis

ISO/IEC 7498-1: Information technology, Open Systems Interconnection, Basic Reference Model.

ISO/IEC 11801: Informationstechnik, Verkabelung von Standorten.

ANSI/TIA-568: Commercial Building Telecommunications Cabling Standard.

IEEE Std 802.3: Ethernet, aktuelle Fassung über das IEEE.

IEEE Std 802.11: Wireless LAN, aktuelle Fassung über das IEEE.

RFC 768: User Datagram Protocol.

RFC 791: Internet Protocol.

RFC 792: Internet Control Message Protocol.

RFC 793: Transmission Control Protocol.

RFC 826: An Ethernet Address Resolution Protocol.

RFC 1122: Requirements for Internet Hosts, Communication Layers.

NETZWERK VERSTEHEN • BAND 1

Grundlagen der Netzwerktechnik

Netzwerke sind überall: im Büro, zu Hause und in jedem Smartphone. Dieses Buch erklärt, was ein Computernetzwerk ausmacht, wie seine Geräte zusammenarbeiten und warum Daten zuverlässig ans Ziel kommen.

Es richtet sich an Einsteiger ohne Vorkenntnisse, an Quereinsteiger, Umschüler und Auszubildende in der IT. Anschauliche Vergleiche, Grafiken und Übungen führen Schritt für Schritt von den Grundbegriffen zum Verständnis der Zusammenhänge.

Du lernst die Netzwerkarten kennen, die wichtigsten Geräte wie Switch, Router und Access Point, die Übertragungsmedien und die Ordnungsmodelle OSI und TCP/IP. Am Ende kannst du Netzwerke nicht nur benennen, sondern auch beschreiben, wie sie funktionieren.

Dieser Band ist der Auftakt der Reihe *Netzwerk verstehen*. Die folgenden Bände vertiefen IP-Adressierung und Ports.

Eugen Becker